

Angewandte
Mathematik

Studienbrief 5



Relationen und Funktionen

Gerald und Susanne Teschl

Copyright Springer Verlag 2025. Dieses Skriptum darf nur intern an der FH Technikum Wien verwendet werden.

Version:
2025-08-08

Druckfehler/Feedback bitte an:
susanne.teschl@technikum-wien.at

Studienbrief 5

Relationen und Funktionen

Inhalt

5.1	Relationen	1
5.1.1	Anwendung: Relationales Datenmodell	11
5.2	Funktionen	14
5.2.1	Ausblick: Mächtigkeit von Mengen	28
5.3	Kontrollfragen	29
5.4	Übungen	36

5.1 Relationen

Relationen sind ein mathematisches Hilfsmittel, um Beziehungen zwischen einzelnen Objekten zu beschreiben. Sie werden zum Beispiel in relationalen Datenbanken und in der theoretischen Informatik (z.B. formale Sprachen) verwendet.

In der Umgangssprache versteht man unter einer „Relation“ eine Beziehung. Das ist auch in der Mathematik so. Personen, Gegenstände oder allgemein Objekte können zueinander in einer Beziehung stehen. Nehmen wir zum Beispiel die Menge der Städte „Wien“, „Berlin“, „Zürich“ und die Menge aller Staaten Europas her. Für die folgenden Paare (a, b) gilt dann: „Die Stadt a liegt im Land b “: (Wien, Österreich), (Berlin, Deutschland) und (Zürich, Schweiz). In diesem Sinn ist auch der mathematische Begriff einer Relation definiert:

Definition 5.1 Eine **Relation** R **zwischen den Mengen** A **und** B ist eine Teilmenge des kartesischen Produktes $A \times B$, also $R \subseteq A \times B$. Für $(a, b) \in R$ sagt man: „ a steht in Relation R zu b “. Oft schreibt man auch aRb statt $(a, b) \in R$.

Im Spezialfall $A = B$, also von Relationen $R \subseteq A \times A$, spricht man von einer **Relation in** A oder einer **Relation auf** A .

Beispiel 5.2 Relation

- a) $R = \{(Wien, AT), (Bonn, D), (Dresden, D)\}$ ist eine Relation zwischen der Stdtemenge $A = \{Wien, Bonn, Dresden\}$ und der Lndermenge $B = \{AT, D, CH\}$. In Worten bedeutet hier $(a, b) \in R$ bzw. aRb : „ a liegt in b “. Es kann ohne weiteres vorkommen, dass ein Element in der Relation mehrfach vorkommt (so wie hier D) oder gar nicht (so wie hier CH).
- b) $A = B = \{2, 3, 4, 5, 6\}$. Geben Sie die Paare der Relation „ a ungleich b und a teilt b “ an.

Lsung zu 5.2 b) Es ist (a, b) in R , genau dann, wenn die Zahl a die Zahl b teilt, wobei nur Paare mit $a \neq b$ gewnscht sind. Daher lautet die Relation $R = \{(2, 4), (2, 6), (3, 6)\}$. Achtung: Es ist zwar $(2, 4) \in R$ (denn 2 teilt 4), nicht aber $(4, 2) \in R$ (denn 4 teilt 2 nicht). ■

berlegen wir uns als Nchstes, wie man aus gegebenen Relationen neue Relationen bilden kann. Da Relationen Mengen sind, gelten fr sie natrlich auch alle Mengenoperationen und man spricht in diesem Sinn von **Vereinigung, Durchschnitt, Differenz, Komplement** oder **Teilmengen von Relationen**. Beispiel: Die Vereinigung der Relation „kleiner ($<$)“ und der Relation „gleich ($=$)“ ist die Relation „kleiner oder gleich ($\leq$)“. Weiters ist es auch oft praktisch, von der **leeren Relation** $\{\}$ zwischen zwei Mengen zu sprechen (das ist also die leere Menge als Teilmenge von $A \times B$). Weiters definiert man:

Definition 5.3 Es sei $R \subseteq A \times B$ eine Relation. Dann heit die Relation

$$R^{-1} = \{(b, a) \mid (a, b) \in R\} \subseteq B \times A$$

die zu R **inverse Relation** (oder **Umkehrrelation**).

Beispiel: Die Inverse der Relation „kleiner ($<$)“ ist die Relation „groer ($>$)“. Oder die Inverse der Relation „ist Kind von“ in der Menge aller Menschen ist die Relation „ist Elternteil von“. Weiters:

Definition 5.4 Aus zwei Relationen $R \subseteq A \times B$ und $S \subseteq B \times C$ kann man eine neue Relation, die **Verkettung** (oder **Verknpfung** oder das **Produkt**), bilden:

$$RS = \{(a, c) \mid \text{es gibt ein } b \in B \text{ mit } (a, b) \in R \text{ und } (b, c) \in S\} \subseteq A \times C.$$

Statt RS schreibt man auch $S \circ R$.

Beispiel: R sei die Relation „ist Mutter von“ und S ist die Relation „ist verheiratet mit“ in der Menge aller Menschen. Dann ist RS die Relation „ist Schwiegermutter von“. (Denn wenn a Mutter von b ist und b verheiratet mit c ist, so ist a Schwiegermutter von c .)

Die Schreibweise $RS=S \circ R$ wird in der Literatur nicht ganz einheitlich verwendet. Der Grund ist, dass man einerseits eine naheliegende Schreibweise möchte, andererseits aber auch eine Schreibweise, die kompatibel ist mit der Verknüpfung (Verkettung) $f \circ g$ von Funktionen.

Beispiel 5.5 Verkettung von Relationen

Bilden Sie die Verknüpfung RS folgender Relationen:

- a) $R = \{(1, a), (2, b), (3, c)\}$ und $S = \{(a, x), (a, y), (b, z)\}$
- b) $R = \{(Huber, Wien), (Maier, Wien), (Schuster, Bonn)\}$ und $S = \{(Wien, A), (Bonn, D), (Dresden, D)\}$

Lösung zu 5.5

- a) Aus $(1, a) \in R$ und $(a, x) \in S$ wird $(1, x) \in RS$. Weiters: Aus $(1, a)$ und (a, y) wird $(1, y)$. Und aus $(2, b)$ und (b, z) wird $(2, z)$. Für $(3, c) \in R$ kann kein zugehöriges Paar gefunden werden (denn kein Paar aus S beginnt mit c). Insgesamt: $RS = \{(1, x), (1, y), (2, z)\}$.
- b) Wie soeben erhalten wir $RS = \{(Huber, A), (Maier, A), (Schuster, D)\}$. Die Verknüpfung der Relation „Person, Stadt“ mit der Relation „Stadt, Land“ ergibt also die Relation „Person, Land“.

■

Die Verknüpfung von Relationen ist **assoziativ**, d.h., es gilt $(R_3 \circ R_2) \circ R_1 = R_3 \circ (R_2 \circ R_1)$. Das bedeutet, dass die Klammern weggelassen werden können. Achtung: Die Verknüpfung ist nicht kommutativ, d.h., im Allgemeinen ist $R_1 \circ R_2 \neq R_2 \circ R_1$!

Wenn A und B endliche Mengen sind (und nicht zu viele Elemente haben), so kann eine Relation $R \subseteq A \times B$ z.B. gut durch einen *Graphen* dargestellt werden. Die Elemente der Mengen werden dazu als (beliebig angeordnete) Punkte (*Knoten*) gezeichnet und die Beziehung xRy durch einen Pfeil dargestellt, der vom Knoten x zum Knoten y geht. Abbildung 5.1 veranschaulicht so die Relation $R = \{(a, 1), (b, 1), (b, 3), (c, 2)\} \subseteq A \times B$ für $A = \{a, b, c, d\}$ und $B = \{1, 2, 3\}$.

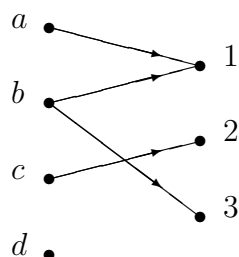


Abbildung 5.1: Graphische Darstellung einer Relation

Überlegen Sie, wie die inverse Relation R^{-1} bzw. die Verkettung zweier Relationen graphisch veranschaulicht werden können!

Es gibt auch noch andere Darstellungsmöglichkeiten von Relationen, zum Beispiel (in relationalen Datenbanken) mithilfe von Tabellen. Für's Erste genügt uns aber die gerade beschriebene graphische Darstellung, denn mit ihrer Hilfe können die nun folgenden verschiedenen Eigenschaften von Relationen gut veranschaulicht werden.

Bisher haben wir allgemein Relationen zwischen zwei Mengen A und B betrachtet (natürlich war immer der Fall $A = B$ eingeschlossen). Nun wollen wir uns auf den Spezialfall von Relationen $R \subseteq A \times A$ konzentrieren. Solche Relationen können bestimmte Eigenschaften haben:

Definition 5.6 Eine Relation R in A heißt

- **reflexiv**, wenn $(a, a) \in R$ für alle $a \in A$.
- **symmetrisch**, wenn für alle $a, b \in A$ gilt: $(a, b) \in R \Leftrightarrow (b, a) \in R$.
- **antisymmetrisch**, wenn für alle $a, b \in A$ gilt:
 $(a, b) \in R$ und $(b, a) \in R \Rightarrow a = b$
 (oder gleichbedeutend: $a \neq b \Rightarrow (b, a) \notin R$ oder $(a, b) \notin R$).
- **asymmetrisch**, wenn für alle $a, b \in A$ gilt: $(a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \notin R$.
- **transitiv**, wenn für alle $a, b, c \in A$ gilt:
 $(a, b) \in R$ und $(b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$.

Eine reflexive Relation enthält also alle Paare $(a, a) \in A \times A$, oder kurz: $\mathbb{I}_A \subseteq R$, wobei $\mathbb{I}_A = \{(a, a) \mid a \in A\}$ die **Identitätsrelation** bezeichnet. Eine symmetrische Relation kann durch $R^{-1} = R$ charakterisiert werden, eine antisymmetrische in der Form $R^{-1} \cap R \subseteq \mathbb{I}_A$, eine asymmetrische Relation durch $R^{-1} \cap R = \{\}$ und eine transitive Relation durch $R \circ R \subseteq R$.

Bei der **graphischen Veranschaulichung einer Relation auf A** wird üblicherweise jedes Element von A nur einmal als Knoten gezeichnet, die Knoten werden dabei irgendwie angeordnet. Beispiel: Abbildung 5.2 stellt die Relation $R = \{(a, b), (a, c), (b, a), (c, c)\}$ auf $A = \{a, b, c\}$ dar.

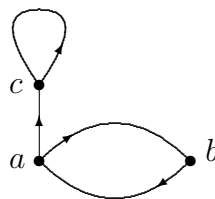


Abbildung 5.2: Relation auf der Menge A

Die Eigenschaften aus Definition 5.6 drücken sich im Graphen der Relation so aus: Eine *reflexive* Relation hat an jedem Knoten eine **Schlinge** (d.h., der Pfeil geht vom Knoten aus und mündet wieder in ihn ein), denn jedes Element steht mit sich selbst in Relation. Für den Graphen einer *symmetrischen* Relation gilt: Wenn es einen Pfeil von a nach b gibt, so gibt es gleichzeitig auch einen von b nach a . Beim Graphen einer *antisymmetrischen* Relation kann es zwischen zwei verschiedenen Knoten höchstens einen Pfeil geben (Schlingen können vorkommen). Beim Graphen einer *asymmetrischen* Relation kann es zwischen zwei verschiedenen Knoten höchstens einen Pfeil geben und Schlingen sind nicht zugelassen. Und wenn eine Relation *transitiv* ist, so bedeutet das für ihren Graphen: Wenn ein Pfeil von a nach b geht und einer von b nach c , so gibt es auch einen von a nach c .

Beispiel 5.7 Spezielle Eigenschaften einer Relation

Betrachten wir Beispiele von Relationen in der Menge aller Menschen:

- a) Die Relation „ist gleich alt wie“ ist reflexiv, symmetrisch und transitiv (weder asymmetrisch noch antisymmetrisch).
- b) Die Relation „ist verwandt mit“ ist reflexiv und symmetrisch (aber nicht transitiv).
- c) Die Relation „ist Mutter von“ ist asymmetrisch und antisymmetrisch (aber nicht reflexiv, nicht symmetrisch, nicht transitiv).
- d) Die Relation „ist älter als“ ist asymmetrisch, antisymmetrisch und transitiv (aber nicht reflexiv, nicht symmetrisch).

Oft kann man Objekte bezüglich einer bestimmten Eigenschaft zusammenfassen und so zu einer besseren Übersicht gelangen. Mathematisch führt uns das auf den Begriff einer Äquivalenzrelation:

Definition 5.8 Eine Relation R auf einer Menge A heißt **Äquivalenzrelation**, wenn sie reflexiv, symmetrisch und transitiv ist. Für $(a, b) \in R$ sagt man auch: „ a ist äquivalent zu b “.

Das einfachste Beispiel einer Äquivalenzrelation ist die Identitätsrelation $\mathbb{I}_A$. Andere Beispiele sind:

Beispiel 5.9 Äquivalenzrelation

- a) Ist $R = \{(1, 1), (1, -1), (-1, 1), (-1, -1), (2, 2), (2, -2), (-2, 2), (-2, -2)\}$ eine Äquivalenzrelation auf $A = \{-2, -1, 1, 2\}$? Wie könnte man diese Relation z. B. in Worten beschreiben?
- b) Ist die Relation R mit

$$(a, b) \in R, \text{ wenn } a \text{ in der gleichen Gehaltsstufe wie } b \text{ ist,}$$
 eine Äquivalenzrelation auf der Menge aller Mitarbeiter einer Firma?

c) Warum ist die Relation R mit

$(a, b) \in R$, wenn a in einem gleichen Projekt wie b arbeitet,

im Allgemeinen keine Äquivalenzrelation auf der Menge aller Mitarbeiter in einer Firma?

Lösung zu 5.9

- a) Ja, denn: $(a, a) \in R$ für alle a (Reflexivität); für $(a, b) \in R$ ist auch $(b, a) \in R$ (Symmetrie); mit $(a, b) \in R$ und $(b, c) \in R$ ist auch $(a, c) \in R$ (Transitivität). In Worten: „ a und b haben denselben Betrag“. Zwei Zahlen sind hier also äquivalent, wenn sie denselben Betrag haben.
- b) Es ist leicht zu sehen, dass alle Eigenschaften einer Äquivalenzrelation erfüllt sind:
- Jeder ist in der gleichen Gehaltsstufe wie er selbst, d.h. es ist immer $(a, a) \in R$.
 - Wenn a in der gleichen Gehaltsstufe ist wie b , dann ist auch b in der gleichen Gehaltsstufe wie a . Mathematisch formuliert: Wenn $(a, b) \in R$, dann ist auch $(b, a) \in R$.
 - Wenn a in der gleichen Gehaltsstufe ist wie b , und b in der gleichen Gehaltsstufe ist wie c , dann ist auch a in der gleichen Gehaltsstufe wie c . Kurz gesagt: Wenn $(a, b) \in R$ und $(b, c) \in R$, dann ist auch $(a, c) \in R$.
- c) Der Wurm steckt darin, dass es vorkommen kann, dass ein Mitarbeiter in mehreren Projekten gleichzeitig arbeitet: Angenommen, b arbeitet in einem Projekt mit a , und in einem anderen Projekt mit c zusammen. Daraus folgt aber nicht, dass auch a und c in einem gleichen Projekt arbeiten. Kurz: Es ist zwar $(a, b) \in R$ und $(b, c) \in R$, aber nicht $(a, c) \in R$ (d.h., die Transitivität ist nicht erfüllt).

Weitere Beispiele für Äquivalenzrelationen sind: „ a ist gleich alt wie b “ in einer Menge von Personen, „ a kostet gleich viel wie b “ in einer Menge von Produkten, „Seite a gehört zum selben Kapitel wie Seite b “ in der Menge aller Seiten eines Buches, usw. Anhand dieser Beispiele erkennen wir die interessanteste und gleichzeitig wichtigste Eigenschaft einer Äquivalenzrelation auf A : Sie unterteilt A in sogenannte *Äquivalenzklassen*.

Definition 5.10 R sei eine Äquivalenzrelation auf A und $a \in A$. Dann heißt die Menge

$$[a] = \{x \in A \mid (a, x) \in R\}$$

die **Äquivalenzklasse** von a . Sie besteht also aus allen Elementen, die äquivalent zu a sind (und je zwei Elemente aus $[a]$ sind auch äquivalent zueinander). Man nennt a und jedes andere Element aus $[a]$ einen **Vertreter** aus dieser Äquivalenzklasse.

Eine Äquivalenzrelation hat folgende charakteristische Eigenschaften:

Satz 5.11 Sei R eine Äquivalenzrelation auf A . Dann gilt:

- Je zwei verschiedene Äquivalenzklassen sind disjunkt.
- Die Vereinigung aller Äquivalenzklassen ist gleich A .

So ist in Beispiel 5.9 a) $[1] = \{-1, 1\}$ die Äquivalenzklasse von 1 und $[2] = \{-2, 2\}$ ist die Äquivalenzklasse von 2. Die beiden Äquivalenzklassen haben keine gemeinsamen Elemente und ihre Vereinigung ist gleich A . Die Beziehung $a = b \pmod{m}$ ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathbb{Z}$. Die Restklassen sind nichts anderes als die zugehörigen Äquivalenzklassen.

Beispiel 5.12 Äquivalenzklassen

Mitarbeiter A, B, C, D, E, F einer Firma: A und C sind in Gehaltsstufe 1; B, D und E sind in Gehaltsstufe 2; F ist in Gehaltsstufe 3. Wir haben in Beispiel 5.9 b) gesehen, dass „ a ist in der gleichen Gehaltsstufe wie b “ eine Äquivalenzrelation auf $\{A, B, C, D, E, F\}$ ist. Geben Sie die Äquivalenzklassen an.

Lösung zu 5.12 Die Äquivalenzklassen sind gerade die drei Gehaltsstufen:

$$\begin{aligned} K_1 &= \{A, C\} \dots \text{Gehaltsstufe 1,} \\ K_2 &= \{B, D, E\} \dots \text{Gehaltsstufe 2,} \\ K_3 &= \{F\} \dots \text{Gehaltsstufe 3.} \end{aligned}$$

Diese Klasseneinteilung wird in Abbildung 5.3 veranschaulicht. ■

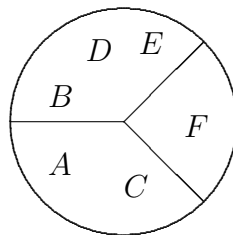


Abbildung 5.3: Äquivalenzklassen

Wird eine Menge A in Teilmengen zerlegt, die a) disjunkt sind und b) deren Vereinigung die Menge A liefert, so spricht man von einer **Partition** oder **Zerlegung** von A . Jede Äquivalenzrelation liefert also durch ihre Äquivalenzklassen eine Partition von A . Bemerkenswert ist, dass aber auch umgekehrt jede Partition von A eine Äquivalenzrelation auf A definiert: $(a, b) \in R$ genau dann, wenn $[a] = [b]$.

Ein weiterer wichtiger Typ von Relationen, der immer wieder vorkommt, sind die sogenannten Ordnungsrelationen:

Definition 5.13 Eine Relation R in einer Menge A heißt **Ordnung(srelation)**, wenn sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

Eine typische Ordnung ist die Relation $\leq$ in den natürlichen Zahlen. Denn diese Relation ist reflexiv ($a \leq a$), antisymmetrisch (wenn $a \leq b$ und $b \leq a$, dann muss $a = b$ sein) und transitiv (wenn $a \leq b$ und $b \leq c$, dann ist $a \leq c$). Das ist das Paradebeispiel für eine Ordnung, daher verwendet man oft auch für andere Ordnungsrelationen R die Schreibweise $a \leq b$ statt $(a, b) \in R$.

Zu jeder Ordnung R gibt es eine zugehörige **strikte Ordnung**. Darunter versteht man jene Relation, die man aus R erhält, wenn man aus ihr alle Paare der Form (a, a) entfernt. Umgekehrt erhält man aus einer strikten Ordnung wieder die zugehörige Ordnung, indem man alle Paare der Form (a, a) hinzufügt. Beispiel: Die zu $\leq$ zugehörige strikte Ordnungsrelation ist $<$. Unabhängig von der zugehörigen Ordnung ist eine strikte Ordnung so definiert:

Definition 5.14 Eine Relation R in einer Menge A heißt **strikte Ordnung(srelation)**, wenn sie asymmetrisch und transitiv ist.

Beispiel 5.15 Ordnung

- a) Die Teilmengenbeziehung $A \subseteq B$ auf einer Menge von Mengen ist eine Ordnung. Die zugehörige strikte Ordnung ist $A \subset B$ (echte Teilmenge, also $A \neq B$).
- b) Die Relation „ a teilt b “ ist eine Ordnung in den ganzen Zahlen. Die zugehörige strikte Ordnung ist „ a teilt b und $a \neq b$ “.
- c) Die Menge aller Zeichenketten (Strings) kann mit der **lexikographischen Ordnung** versehen werden, indem man zunächst den einzelnen Zeichen natürliche Zahlen zuweist (z. B. gemäß dem ASCII-Code). Dann vergleicht man die Strings von links nach rechts Zeichen für Zeichen (unter Verwendung der Ordnung auf $\mathbb{N}$), wobei die erste Stelle, an der sich Strings unterscheiden, den Ausschlag gibt. Zum Beispiel: $abc \leq aca$ (da $b \leq c$).

Definition 5.16 Zwei Elemente a und b aus A heißen **vergleichbar bezüglich der Ordnung R** , wenn aRb oder bRa gilt. Wenn bezüglich einer Ordnung je zwei verschiedene Elemente miteinander vergleichbar sind, so spricht man von einer **totalen Ordnung**, andernfalls von einer **partiellen Ordnung** (oder **Halbordnung**).

Total heißt also, dass – welche Elemente man auch immer aus A herausgreift – diese immer bezüglich R in Beziehung zueinander stehen: Entweder $(a, b) \in R$ oder $(b, a) \in R$. Der Begriff „total“ bzw. „partiell“ kann auch analog für eine strikte Ordnung verwendet werden.

Beispiel 5.17 Totale Ordnung – Partielle Ordnung

- a) $a \leq b$ ist eine totale Ordnung in den natürlichen Zahlen, denn für zwei Zahlen $a, b \in \mathbb{N}$ ist immer $a \leq b$ oder $b \leq a$.
- b) Die Teilmengenbeziehung ist eine partielle Ordnung, denn bei zwei Mengen muss nicht notwendigerweise eine Menge eine Teilmenge der anderen sein.

Achtung: Die Begriffe Ordnung/totale Ordnung/Halbordnung werden nicht ganz einheitlich verwendet. Daher muss man beim Lesen in der Literatur immer zuerst feststellen, was genau gemeint ist.

Ordnungsrelationen spielen z. B. eine wichtige Rolle bei Projektplanungen:

Beispiel 5.18 Ordnungsrelation: Projektplanung

Sei $J = \{1, 2, 3, 4\}$ die Menge aller Teilschritte (*Jobs*) eines Ablaufes. Die Reihenfolge der Jobs kann durch die Relation „ a muss vor b erledigt werden“ festgelegt werden. Wenn zum Beispiel Job 1 vor Job 2, und Job 2 sowohl vor Job 3 als auch vor Job 4 erledigt werden muss, so kann dies durch die strikte Ordnungsrelation: $H = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4)\} \subseteq J^2$ beschrieben werden. Die Ordnung ist nicht total, da zwischen Job 3 und Job 4 keine Relation besteht (d.h., die Reihenfolge, in der diese beiden Jobs ausgeführt werden, ist egal).

Am letzten Beispiel sehen wir, dass H eindeutig bestimmt ist durch die Forderungen, dass die Paare von $R = \{(1, 2), (2, 3), (2, 4)\}$ enthalten sein sollen und dass H transitiv sein soll. Denn aus $(1, 2), (2, 3) \in H$ folgt $(1, 3) \in H$ und aus $(1, 2), (2, 4) \in H$ folgt $(1, 4) \in H$. Formal sind wir gerade von R zu H gekommen, indem wir R um alle Paare aus $R \circ R$ erweitert haben: $H = R \cup (R \circ R)$. Man sagt, dass H die *transitive Hülle* von R ist.

Allgemein können wir eine beliebige Relation R in der Menge A solange um Elemente aus $R \circ R, R \circ R \circ R, \dots$ erweitern, bis die entstehende Relation

$$[R]^{trans} = R \cup (R \circ R) \cup (R \circ R \circ R) \cup \dots$$

transitiv ist. Ist A endlich, so reichen endlich viele Schritte.

Definition 5.19 Die Relation $[R]^{trans}$ ist die kleinste transitive Relation, die R enthält und wird als **transitive Hülle** von R bezeichnet. Analog definiert man die **reflexive Hülle**

$$[R]^{refl} = R \cup \mathbb{I}_A$$

und die **symmetrische Hülle**

$$[R]^{sym} = R \cup R^{-1}$$

als die kleinste Relation, die R enthält und reflexiv beziehungsweise symmetrisch ist.

Im Graphen der Relation R bedeutet die Bildung der *transitiven* Hülle, dass man zu den bereits bestehenden Pfeilen neue hinzufügt, und zwar dann einen neuen Pfeil vom Knoten x zum Knoten y , wenn man von x längs irgendwelcher bereits bestehender (oder inzwischen hinzugekommenen) Pfeile nach y kommen kann. Die Bildung der *reflexiven* Hülle bedeutet, dass jeder Knoten eine Schlinge bekommt (falls nicht bereits vorhanden); und die Bildung der *symmetrischen* Hülle bedeutet, dass jeder Pfeil durch einen zweiten Pfeil in die entgegengesetzte Richtung ergänzt wird (sofern er nicht ohnehin schon da ist).

Beispiel 5.20 Transitive, reflexive, symmetrische Hülle

Geben Sie zur Relation $R = \{(a, b), (b, c), (c, d), (d, e)\}$ auf $A = \{a, b, c, d, e\}$ die reflexive, die symmetrische sowie die transitive Hülle an.

Lösung zu 5.20 Für die reflexive Hülle fügen wir alle Paare (x, x) mit $x \in A$ hinzu:

$$[R]^{refl} = \{(a, a), (a, b), (b, b), (b, c), (c, c), (c, d), (d, d), (d, e), (e, e)\}$$

Analog kommt für die symmetrische Hülle zu einem vorhandenen $(x, y) \in R$ jeweils (y, x) hinzu:

$$[R]^{sym} = \{(a, b), (b, a), (b, c), (c, b), (c, d), (d, c), (d, e), (e, d)\}$$

Für die transitive Hülle bilden wir solange Verkettungen $R \circ R$, $R \circ (R \circ R)$, $R \circ (R \circ R \circ R)$, etc., bis eine Verkettung erreicht wird, die keine neuen Paare mehr enthält:

$$\begin{aligned} R \circ R &= \{(a, c), (b, d), (c, e)\} \\ R \circ (R \circ R) &= \{(a, d), (b, e)\} \\ R \circ (R \circ R \circ R) &= \{(a, e)\} \\ R \circ (R \circ R \circ R \circ R) &= \{\} \end{aligned}$$

Die letzte Verkettung enthält keine neuen Paare mehr, daher folgt:

$$\begin{aligned} [R]^{trans} &= R \cup (R \circ R) \cup (R \circ R \circ R) \cup (R \circ R \circ R \circ R) = \\ &= \{(a, b), (b, c), (c, d), (d, e), (a, c), (b, d), (c, e), (a, d), (b, e), (a, e)\}. \end{aligned}$$



Bisher haben wir nur Relationen zwischen *zwei* Mengen (die verschieden oder gleich sein können) betrachtet. Man nennt diese Relationen auch **binäre Relationen** oder **2-stellige Relationen**. Allgemeiner kann man auch Relationen zwischen mehr als zwei Mengen betrachten. Sind das zum Beispiel n Mengen $A_1, \dots, A_n$, so wird durch eine Teilmenge $R \subseteq A_1 \times \dots \times A_n$ eine **n -stellige Relation** definiert. Die Elemente von n -stelligen Relationen sind n -Tupel. Beispiele folgen im nächsten Abschnitt.

5.1.1 Anwendung: Relationales Datenmodell

Relationen bilden die Grundlage des relationalen Datenmodells, das in modernen Datenbanken verwendet wird. In Datenbanken stellt man Relationen in Form von **Tabellen** dar. Die einzelnen n -Tupel der Relation sind dabei die Zeilen der Tabelle. Ein Beispiel: Die Produkte eines Computerhändlers können übersichtlich in Tabellenform aufgelistet werden. Die einzelnen Spalten der Tabelle gehören dabei zu gewissen **Attributen** wie „Produkt“, „Preis“, usw.:

$$R_P$$

<i>P.Nr.</i>	<i>Produkt</i>	<i>Preis</i>	<i>H.Nr.</i>
1	iMac	990	1
2	PC	590	2
3	Server	2150	2
4	Drucker	95	3

Die Zeilen $(1, \text{iMac}, 990, 1), \dots$ der Tabelle sind Elemente der Produktmenge $\mathbb{N} \times \text{CHAR}(20) \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}$. (Hier bezeichnet $\text{CHAR}(20)$ die Menge aller Zeichenketten (Strings) mit maximal 20 Zeichen.) Damit stellt die Tabelle eine Relation $R_P \subseteq \mathbb{N} \times \text{CHAR}(20) \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ dar. Die Mengen stehen hier also für den Datentyp.

Analog kann die Relation $R_H = \{(1, \text{Apple}, \text{Cupertino}), \dots\} \subseteq \mathbb{N} \times \text{CHAR}(20) \times \text{CHAR}(20)$, die nähere Informationen zu den Herstellern enthält, folgendermaßen dargestellt werden:

$$R_H$$

<i>H.Nr.</i>	<i>Name</i>	<i>Ort</i>
1	Apple	Cupertino
2	IBM	New York
3	HP	Palo Alto

Die beiden Relationen R_P und R_H bilden eine kleine Datenbank. Damit haben wir aber noch nichts gewonnen, denn in der Praxis möchte man die Daten ja nicht nur speichern, sondern man möchte auch Abfragen durchführen, wie zum Beispiel: „Welche Produkte werden von IBM hergestellt?“

Nun ist es natürlich möglich, alle Abfragen, die man benötigt, einzeln zu implementieren. Steigen aber die Anzahl der Daten und die Anzahl der benötigten

Abfragen, so wird das irgendwann zu mühsam. Deshalb versucht man alle möglichen Abfragen auf einige wenige zu reduzieren, und alle anderen dann auf diese zurückzuführen. Das führt direkt zur sogenannten **relationalen Algebra**, die in den meisten Datenbanken als „Structured Query Language“ (**SQL**) implementiert ist. Hier eine Auswahl der wichtigsten Operationen:

- $\sigma_{\text{Bedingung}}$ (**SELECT**) wählt alle Zeilen aus, für die die *Bedingung* erfüllt ist (σ , gesprochen „sigma“, ist das kleine griechische s).
Beispiel: Wählen wir aus R_H alle Zeilen aus, deren Attribut *Name* den Wert „IBM“ hat:

$$\sigma_{\text{Name=IBM}}(R_H) = \{(2, \text{IBM}, \text{New York})\},$$

bzw. in Tabellenform dargestellt:

$$\sigma_{\text{Name=IBM}}(R_H)$$

<i>H.Nr.</i>	<i>Name</i>	<i>Ort</i>
2	IBM	New York

- $\pi_{j_1, j_2, \dots}$ (**PROJECT**) wählt die Spalten $j_1, j_2, \dots$ aus.
Beispiel: Projizieren wir R_H auf die Spalten mit den Attributen *Name* und *Ort*:

$$\pi_{\text{Name, Ort}}(R_H) = \{(\text{Apple}, \text{Cupertino}), (\text{IBM}, \text{New York}), (\text{HP}, \text{Palo Alto})\},$$

bzw. in Tabellenform:

$$\pi_{\text{Name, Ort}}(R_H)$$

<i>Name</i>	<i>Ort</i>
Apple	Cupertino
IBM	New York
HP	Palo Alto

- $R_1[j_1, j_2]R_2$ (**JOIN**) „verkettet“ die Relationen R_1 und R_2 bezüglich der gemeinsamen Attributwerte j_1 (von R_1) und j_2 (von R_2). Die Zeilen der neuen Relation entstehen durch Aneinanderfügung von je einer Zeile der ersten und der zweiten Relation, deren Attributwerte von j_1 und j_2 übereinstimmen.
Beispiel: Die Relationen R_P und R_H können bezüglich des gemeinsamen Attributs *H.Nr.* verkettet werden:

$$R_P[H.Nr., H.Nr.]R_H$$

<i>P.Nr.</i>	<i>Produkt</i>	<i>Preis</i>	<i>H.Nr.</i>	<i>Name</i>	<i>Ort</i>
1	iMac	990	1	Apple	Cupertino
2	PC	590	2	IBM	New York
3	Server	2150	2	IBM	New York
4	Drucker	95	3	HP	Palo Alto

Die Anfrage „Preisliste aller von IBM hergestellten Produkte“ könnte damit wie folgt formuliert werden:

$$\pi_{Produkt, Preis}(\sigma_{Name=IBM}(R_P[H.Nr., H.Nr.]R_H))$$

Das sieht auf den ersten Blick zwar wild aus, ist aber nicht so schlimm! Sehen wir es uns einfach Schritt für Schritt an:

Schritt 1: Verkettung $R_P[H.Nr., H.Nr.]R_H$:

$$R_1 = R_P[H.Nr., H.Nr.]R_H$$

<i>P.Nr.</i>	<i>Produkt</i>	<i>Preis</i>	<i>H.Nr.</i>	<i>Name</i>	<i>Ort</i>
1	iMac	990	1	Apple	Cupertino
2	PC	590	2	IBM	New York
3	Server	2150	2	IBM	New York
4	Drucker	95	3	HP	Palo Alto

Schritt 2: Auswahl der Zeilen mit „*Name* = IBM“:

$$R_2 = \sigma_{Name=IBM}(R_1)$$

<i>P.Nr.</i>	<i>Produkt</i>	<i>Preis</i>	<i>H.Nr.</i>	<i>Name</i>	<i>Ort</i>
2	PC	590	2	IBM	New York
3	Server	2150	2	IBM	New York

Schritt 3: Projektion auf die Spalten *Produkt* und *Preis*:

$$R_3 = \pi_{Produkt, Preis}(R_2)$$

<i>Produkt</i>	<i>Preis</i>
PC	590
Server	2150

Das Ergebnis unserer Datenbankabfrage ist also in der Tat die gewünschte Preisliste.

Sehen wir uns zuletzt noch an, wie das in der Praxis am Beispiel der Datenbanksoftware [MySQL](#) aussieht. In SQL sind Auswahl und Projektion in einem Befehl zusammengefasst:

SELECT Spalten FROM Tabelle WHERE Bedingung

Also zum Beispiel im Fall unserer Datenbank:

```
mysql> SELECT Name,Ort FROM Hersteller WHERE HNr=1;
+-----+-----+
| Name  | Ort      |
+-----+-----+
| Apple | Cupertino |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Unsere Preisliste von vorher erhalten wir mit folgender Anfrage:

```
mysql> SELECT produkt,preis FROM
      -> Produkte INNER JOIN Hersteller ON Hersteller.HNr=Produkte.HNr
      -> WHERE Name="IBM";
```

Produkt	Preis
PC	590
Server	2150

```
2 rows in set (0.00 sec)
```

Bemerkung: Oft verwendet man in SQL anstelle von `INNER JOIN` folgende äquivalente Abfrage:

```
mysql> SELECT Produkt,Preis FROM Produkte,Hersteller
      -> WHERE Produkte.HNr=Hersteller.HNr AND Name="IBM";
```

Produkt	Preis
PC	590
Server	2150

```
2 rows in set (0.00 sec)
```

Hier bezeichnet „Produkte, Hersteller“ das kartesische Produkt der beiden Relationen (dabei wird jede Zeile der zweiten Relation an jede Zeile der ersten gefügt), aus dem dann jene Zeilen ausgewählt werden, die im Attribut „HNr“ übereinstimmen und deren Attribut *Name* gleich „IBM“ ist.

5.2 Funktionen

Definition 5.21 Eine **Abbildung** oder **Funktion** f von einer Menge D in eine Menge M ist eine Vorschrift, die jedem Element $x \in D$ genau ein Element $f(x) \in M$ zuordnet. Man schreibt dafür:

$$\begin{aligned} f : D &\rightarrow M \\ x &\mapsto f(x) \end{aligned}$$

und sagt: „ x wird auf $f(x)$ abgebildet“ bzw. „ $f(x)$ ist das **Bild** (oder der **Funktionswert**) von x “. Die Menge D heißt **Definitionsmenge** (oder **Definitionsbe-
reich**), die Menge $f(D) = \{f(x) \mid x \in D\}$ heißt **Bildmenge** oder **Wertemenge** und die Menge M heißt **Zielmenge**.

Etwas allgemeiner bezeichnet man für eine beliebige Teilmenge $A \subseteq D$ die Menge $f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$ als Bildmenge von A bzw. für eine beliebige Teilmenge $B \subseteq M$ die Menge $f^{-1}(B) = \{x \in D \mid f(x) \in B\}$ als **Urbildmenge** von B . Die Menge $f^{-1}(\{y\}) = \{x \in D \mid f(x) = y\}$ aller Elemente, die auf y abgebildet werden, heißt **Urbild(menge)** von y . Zum Beispiel ist in Abbildung 5.4 $f(\{1, 2, 3\}) = \{a, d\}$, $f^{-1}(\{a, d\}) = \{1, 2, 3, 4\}$, $f^{-1}(\{a\}) = \{1, 2\}$.

Überlegen wir uns noch einmal anhand eines Beispiels, worauf es bei der Definition einer Funktion ankommt, und betrachten dazu Abbildung 5.4. In diesem Beispiel

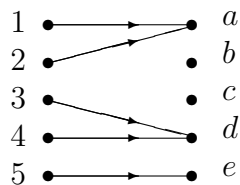


Abbildung 5.4: $f : D \rightarrow M$

ist die Definitionsmenge gleich $D = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, die Zielmenge $M = \{a, b, c, d, e\}$ und die Bildmenge $f(D) = \{a, d, e\}$. Es ist $f(1) = a$, $f(2) = a$, $f(3) = d$, ..., was hier durch „Zuordnungspfeile“ dargestellt wird. In Worten: „Das Bild von 1 ist a , usw.“ oder „Der Funktionswert von 1 ist a , usw.“. Von *jedem* Element des Definitionsbereiches D geht *genau ein* Pfeil weg, d.h., jedes Element aus D hat genau ein Bild. Es müssen aber nicht alle Elemente aus M von einem Pfeil „getroffen“ werden. Jene, die getroffen werden, bilden die Bildmenge $f(D)$. Diese Elemente können ohne weiteres von mehr als einem Pfeil getroffen werden. Zum Beispiel ist a das Bild sowohl von 1 als auch von 2.

Beispiel 5.22 Abbildungen

- a) Die Abbildung $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) = n^2$ ordnet jeder natürlichen Zahl ihr Quadrat zu. Also z. B. $f(1) = 1$, $f(2) = 4$, $f(3) = 9$, usw. Definitionsbereich und Zielmenge sind hier die natürlichen Zahlen. Bildmenge: $f(\mathbb{N}) = \{1, 4, 9, 16, \dots\} = \{n^2 \mid n \in \mathbb{N}\}$. Die Abbildung $g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $g(n) = n^2$ hat eine andere Definitionsmenge bzw. Zielmenge als f . Bildmenge: $g(\mathbb{Z}) = \{0, 1, 4, 9, 16, \dots\} = \{n^2 \mid n \in \mathbb{Z}\}$.
- b) Die Abbildung $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$ ordnet je zwei reellen Zahlen (x_1, x_2) ihre Summe zu. Beispiel: $f(1, 5) = 6$. Hier besteht der Definitionsbereich also aus den reellen Zahlenpaaren, die Zielmenge aus den reellen Zahlen. (Man schreibt $f(x_1, x_2)$ anstelle $f((x_1, x_2))$.)

- c) Der ASCII-Code ist eine Abbildung, die den Zahlen 0 bis 127 bestimmte Steuerzeichen, Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen zuordnet.
- d) Die Vorschrift, die jedem Menschen seine Staatsbürgerschaft zuordnet, ist *keine* Abbildung. Warum? Manche Menschen besitzen mehr als eine Staatsbürgerschaft und von diesen Menschen würde „mehr als ein Pfeil ausgehen“.

Zu einer Abbildung $f : D \rightarrow M$ kann man die Relation $G = \{(x, f(x)) \mid x \in D\} \subseteq D \times M$ betrachten. Diese Relation heißt **Graph** der Abbildung. Der Graph der Abbildung aus Abbildung 5.4 ist z. B. $G = \{(1, a), (2, a), (3, d), (4, d), (5, e)\}$. Die Bezeichnung ist kein Zufall: Der Graph einer *reellen Funktion* $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist (wenn im $\mathbb{R}^2$ gezeichnet) die „Funktionskurve“.

Die Relation G hat die Eigenschaft, dass aus $(x, y_1) \in G$ und $(x, y_2) \in G$ immer $y_1 = y_2$ folgt (denn jedem x wird ja genau ein Element $y_1 = y_2 = f(x)$, und nicht mehrere, zugeordnet). Solche Relationen werden als **rechtseindeutig** bezeichnet. In diesem Sinn kann man eine Funktion also auch als eine rechtseindeutige Relation definieren.

Nun wollen wir uns überlegen, welche Eigenschaften Funktionen haben können. Die Abbildung, die jeder natürlichen Zahl $x \in \{0, 1, 2, 3\}$ ihre binäre Darstellung $f(x) \in \{00, 01, 10, 11\}$ zuordnet, hat zwei spezielle Eigenschaften: (1) Keine zwei x haben dieselbe binäre Darstellung. (2) *Jedes* $y \in \{00, 01, 10, 11\}$ ist Bild einer Zahl $x \in \{0, 1, 2, 3\}$. Die erste Eigenschaft nennt man *Injektivität*, die zweite *Surjektivität*.

Definition 5.23 Sei $f : D \rightarrow M$ eine Abbildung.

- f heißt **injektiv**, wenn *verschiedene* Elemente von D auf *verschiedene* Elemente von $f(D)$ abgebildet werden, kurz:

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2) \quad \text{für alle } x_1, x_2 \in D.$$

Anders gesagt: f ist injektiv, wenn $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ für alle $x_1, x_2 \in D$ gilt.

- f heißt **surjektiv**, wenn *jedes* Element von M das Bild eines Elements aus D ist, kurz: $f(D) = M$.
- f heißt **bijektiv**, oder **eins-zu-eins Abbildung**, wenn f sowohl injektiv als auch surjektiv ist.

Beispiel: Der ASCII-Code $f(\text{Zahl}) = \text{Zeichen}$ ist eine bijektive Abbildung.

In unserer „Pfeilsprechweise“ formuliert: Eine Funktion ist *injektiv*, wenn jedes Element aus $f(D)$ von höchstens einem Pfeil getroffen wird. Die Funktion aus Abbildung 5.4 ist nicht injektiv, weil z. B. a von zwei Pfeilen getroffen wird. Eine Funktion ist *surjektiv*, wenn jedes Element aus M

von mindestens einem Pfeil getroffen wird. Die Funktion aus Abbildung 5.4 ist nicht surjektiv, weil z. B. c von keinem Pfeil getroffen wird. Und eine Funktion ist bijektiv, wenn *jedes* Element aus M von *genau einem* Pfeil getroffen wird.

Durch geeignete Einschränkung der Definitionsmenge bzw. Zielmenge kann eine Funktion immer injektiv bzw. surjektiv gemacht werden. Beispiel: Die Funktion in Abbildung 5.4 wird injektiv, wenn der Definitionsbereich z. B. auf $\{1, 3, 5\}$ eingeschränkt wird. Sie wird surjektiv, wenn die Zielmenge auf $\{a, d, e\}$ eingeschränkt wird.

Beispiel 5.24 Injektiv, surjektiv

Welche der folgenden Abbildungen ist injektiv bzw. surjektiv?

- a) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, n \mapsto n^2$ b) $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \mapsto n^2$
 c) $h : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, n \mapsto n + 1$ d) $k : \mathbb{Z}_5 \rightarrow \mathbb{Z}_5, n \mapsto n + 1$

Lösung zu 5.24

- a) Die Abbildung f ist nicht injektiv, denn es gilt nicht, dass je zwei verschiedene Zahlen aus dem Definitionsbereich auch verschiedene Funktionswerte haben. Denn z. B. die Zahlen -2 und 2 aus D haben denselben Funktionswert $f(-2) = f(2) = 4$. Die Abbildung ist auch nicht surjektiv, da nicht alle Zahlen aus $\mathbb{Z}$ Funktionswerte sind, d.h., $f(D) \neq M$. Denn z. B. die Zahl 3 tritt nicht als Funktionswert auf.
- b) Die Abbildung g ist injektiv, denn zwei verschiedene $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ haben auch verschiedene Funktionswerte $n_1^2 \neq n_2^2$. Vergleich mit a) zeigt, dass die Vorschrift $n \mapsto n^2$ durch Einschränkung des Definitionsbereiches injektiv gemacht werden konnte. Wie vorher ist die Abbildung aber nicht surjektiv.
- c) Diese Abbildung ist injektiv, weil zwei verschiedene ganze Zahlen $n_1 \neq n_2$ verschiedene Funktionswerte $n_1 + 1 \neq n_2 + 1$ haben. Sie ist auch surjektiv, weil jede ganze Zahl m Bild einer ganzen Zahl, nämlich von $n = m - 1$, ist. Somit ist die Abbildung bijektiv.
- d) Diese Abbildung ist injektiv, weil zwei verschiedene Zahlen aus dem Definitionsbereich $n_1 \neq n_2$ verschiedene Funktionswerte $n_1 + 1 \neq n_2 + 1 \pmod{5}$ haben. Sie ist auch surjektiv, weil jedes $m \in \mathbb{Z}_5$ Funktionswert eines Elements aus $\mathbb{Z}_5$ ist, nämlich von $n = m + 4 \pmod{5}$ (4 ist das additive Inverse von 1 in $\mathbb{Z}_5$), ist. Somit ist die Abbildung bijektiv. ■

Die Eigenschaften „injektiv“ und „surjektiv“ sind mit der Lösbarkeit der Gleichung $f(x) = y$ verknüpft. Ist f injektiv, so gibt es für jedes vorgegebene y höchstens eine Lösung x . Ist f surjektiv, so gibt es für jedes y (mindestens) eine Lösung.

Im Fall von Funktionen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sind die Lösungen von $f(x) = y$ genau die Schnittpunkte des Graphen von $f(x)$ mit der waagrechten Geraden durch y . Das ist in Abbildung 5.5 veranschaulicht: Bei der ersten Funktion gibt es für jede Gerade mindestens einen Schnittpunkt, im eingezeichneten Fall sogar drei; die Funktion

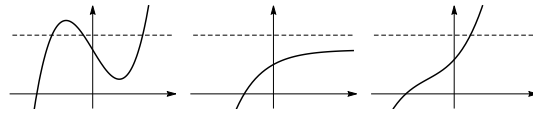


Abbildung 5.5: Surjektiv, injektiv bzw. bijektiv

ist daher surjektiv, aber nicht injektiv. Bei der zweiten Funktion gibt es für jede Gerade höchstens einen Schnittpunkt, im eingezeichneten Fall aber keinen; die Funktion ist daher injektiv, aber nicht surjektiv. Bei der dritten Funktion gibt es für jede Gerade genau einen Schnittpunkt; die Funktion ist somit bijektiv.

Eine Funktion beschreibt oft eine Abhängigkeit. Daher nennt man x auch die **unabhängige Variable** oder das **Argument**, und $y = f(x)$ die **abhängige Variable** oder den **Funktionswert**. Im Fall $D \subseteq \mathbb{R}^n$ spricht man von einer **Funktion von mehreren Variablen** und schreibt $f(\mathbf{x}) = f(x_1, \dots, x_n)$ mit der Abkürzung $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. Wir wollen uns im Folgenden zunächst auf Funktionen mit $D, M \subseteq \mathbb{R}$ konzentrieren, die man auch **reelle Funktionen** nennt. Um Schreibarbeit zu sparen, nehmen wir – wenn nichts anderes erwähnt ist – für den Definitionsbereich immer $D = \mathbb{R}$ an.

Beispiel 5.25 Reelle Funktionen

- Die Funktion $f(x) = x^2$ ordnet jeder reellen Zahl x ihr Quadrat zu.
- Der Definitionsbereich von $f(x) = \frac{1}{x-1}$ besteht aus allen reellen $x \neq 1$, denn für $x = 1$ ist der Bruch nicht definiert.
- Die sogenannte **Vorzeichenfunktion** $\text{sign}(x) = \begin{cases} +1, & x \geq 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$ hat den Funktionswert $+1$ für alle $x \geq 0$, und den Funktionswert -1 für alle $x < 0$. Die Funktion hat bei $x = 0$ einen „Sprung“.
- Die Betragsfunktion $f(x) = |x|$ hat bei $x = 0$ einen „Knick“.

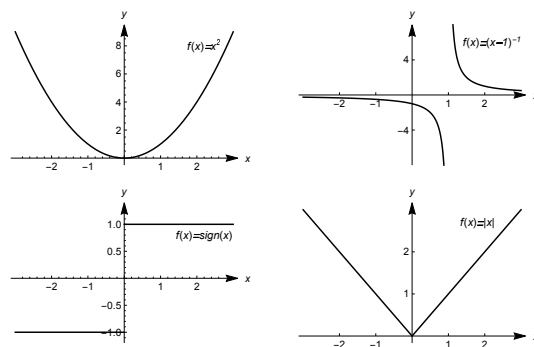


Abbildung 5.6: Die Funktionen aus Beispiel 5.25

Definition 5.26 Sei $n \in \mathbb{N}_0$. Eine Funktion der Form

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \quad \text{mit } a_k \in \mathbb{R}, k = 0, \dots, n,$$

heißt **Polynom** vom **Grad** n (falls $a_n \neq 0$). Eine Funktion der Form $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$, mit $p(x), q(x)$ Polynomen, wird **rationale Funktion** genannt.

Die Lösungen der Gleichung $f(x) = 0$ werden als **Nullstellen** der Funktion f bezeichnet. Speziell im Fall einer quadratischen Funktion $f(x) = x^2 + px + q$ erinnern wir an die Formel

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}$$

für die Nullstellen x_1 und x_2 .

Hergeleitet wird diese Formel durch **quadratisches Ergänzen**, $x^2 + px + q = x^2 + 2\frac{p}{2}x + (\frac{p}{2})^2 - (\frac{p}{2})^2 + q = (x + \frac{p}{2})^2 - (\frac{p}{2})^2 + q = 0$, und Auflösen nach x .

Wir können die Formel natürlich auch für eine quadratische Gleichung der Form $ax^2 + bx + c = 0$ (mit $a \neq 0$) anwenden. Dazu muss nur die ganze Gleichung durch a dividiert werden: $x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$.

Wenn zwei Funktionen f und g denselben Definitionsbereich haben, so können wir daraus neue Funktionen $f + g$, $f \cdot g$ und $\frac{f}{g}$ bilden:

$$\begin{aligned} (f + g)(x) &= f(x) + g(x) \\ (f \cdot g)(x) &= f(x) \cdot g(x) \\ \left(\frac{f}{g}\right)(x) &= \frac{f(x)}{g(x)} \quad (\text{Definitionsbereich bilden hier nur jene } x \text{ mit } g(x) \neq 0) \end{aligned}$$

Wir können aus zwei Funktionen auch eine neue Funktion bilden, indem wir die Funktionsvorschriften hintereinander ausführen.

Definition 5.27 Seien $f : D_f \rightarrow M$ und $g : D_g \rightarrow N$ Funktionen. Die **Hintereinanderausführung** oder **Verkettung** von f und g ist die Funktion $f \circ g : D_g \rightarrow M$ mit:

$$x \mapsto (f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

Ein Element x aus dem Definitionsbereich von g wird also auf $g(x)$ abgebildet, und darauf wird dann f angewendet, woraus $f(g(x))$ resultiert. Damit die Hintereinanderausführung überhaupt Sinn macht, muss der zu x zugehörige Funktionswert $g(x)$ natürlich im Definitionsbereich von f liegen, es muss also $g(D_g) \subseteq D_f$ gelten.

Die Verkettung von Funktionen entspricht der Verkettung der zugehörigen Relationen, also dem Graphen $G_{f \circ g} = G_f \circ G_g$.

Beispiel 5.28 Hintereinanderausführung von Funktionen

Bilden Sie $f \circ g$:

a) $f(x) = x^2$, $g(x) = 3x$ b) $f(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = x^3$, wobei $x \neq 0$

Schreiben Sie als Hintereinanderausführung $f \circ g$ zweier Funktionen f und g :

c) $h(x) = (x+1)^5$ d) $h(x) = |x-2|$

Lösung zu 5.28

a) Wir setzen in die Definition von $f \circ g$ ein und lösen nach und nach auf:
 $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = (g(x))^2 = (3x)^2 = 9x^2$. Es ist übrigens gleichgültig, ob zuerst $f(x)$ oder $g(x)$ aufgelöst wird, d.h. auch $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(3x) = (3x)^2 = 9x^2$ führt zum Ziel.

b) $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{x^3} = x^{-3}$ für $x \neq 0$.

c) Wir fassen Teile der Vorschrift h unter neuen Namen g und f zusammen:
 $h(x) = (x+1)^5 = g(x)^5 = f(g(x))$ mit $f(x) = x^5$ und $g(x) = x+1$.

d) $h(x) = |x-2| = |g(x)| = f(g(x))$ mit $f(x) = |x|$ und $g(x) = x-2$. ■

Beispiel 5.29 Umrechnung von Einheiten

Der Benzinverbrauch B eines Fahrzeuges ist abhängig von der Geschwindigkeit v :

$$B(v) = 2 + 0.5v + 0.25v^2.$$

Dabei ist v in Meilen pro Stunde anzugeben und B ist in (US-)Gallonen pro Meile abzulesen. Wandeln Sie diese Formel in eine Formel um, bei der die Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde angegeben wird und der Verbrauch in Liter pro Kilometer abgelesen werden kann.

Lösung zu 5.29 Die Formel, von der wir ausgehen, lautet

$$B_G(v_M) = 2 + 0.5v_M + 0.25v_M^2,$$

wobei v_M die Geschwindigkeit in M/h ist und B_G den Benzinverbrauch in G/M bedeutet. Da eine Meile 1.60935 Kilometern entspricht, entspricht eine Meile pro Stunde 1.60935 Kilometern pro Stunde. Ist v_{km} die Geschwindigkeit in km/h, so gilt also $v_{km} = 1.60935v_M$ bzw. $v_M = v_{km}/1.60935 = 0.621369v_{km}$. Nennen wir die Funktion, die diese Umrechnung bewirkt, f :

$$v_M = f(v_{km}) = 0.621369v_{km}.$$

Wir erhalten damit als ersten Schritt die Formel

$$(B_G \circ f)(v_{km}) = B_G(\underbrace{f(v_{km})}_{=v_M}) = B_G(0.621369v_{km}) = 2 + 0.31v_{km} + 0.1v_{km}^2$$

(auf zwei Stellen gerundet), in die die Geschwindigkeit in km/h eingegeben wird (v_{km}) und die den Benzinverbrauch aber noch nach wie vor in Gallonen pro Meile liefert.

Im zweiten Schritt müssen wir die Formel noch so ändern, dass der berechnete Zahlenwert den Benzinverbrauch in Liter/Kilometer – nennen wir ihn B_L – bedeutet. Da eine Gallone 3.7853 Litern entspricht, ist $1 \text{ G/M} = 3.7853 \text{ Liter}/1.60935 \text{ Kilometer} = 2.35207 \text{ L/km}$. Also ist $B_L = 2.35207 B_G$. Nennen wir die Funktion, die diese Umrechnung durchführt, g :

$$B_L = g(B_G) = 2.35207 B_G.$$

Damit lautet die gesuchte Formel

$$(g \circ B_G \circ f)(v_{km}) = g(2 + 0.31v_{km} + 0.1v_{km}^2) = 4.7 + 0.73v_{km} + 0.23v_{km}^2$$

(auf zwei Stellen gerundet). ■

Wir haben oben überlegt, dass der ASCII-Code jeder Zahl bijektiv ein Zeichen zuordnet. Zum Beispiel ist $f(65) = A$. Da die Abbildung bijektiv ist, ist es also möglich, von einem Zeichen wieder auf die zugehörige Zahl rückzuschließen. Jene Funktion, die diesen Rückschluss bewirkt, heißt *Umkehrfunktion* von f :

Definition 5.30 Ist die Funktion $f : D \rightarrow M$ bijektiv, dann heißt die Funktion, die jedem $y \in M$ das eindeutig bestimmte $x \in D$ mit $y = f(x)$ zuordnet, die **Umkehrfunktion** (oder **inverse Funktion**) von f . Sie wird mit f^{-1} bezeichnet.

Die Umkehrfunktion entspricht der inversen Relation: $G_{f^{-1}} = G_f^{-1}$.

Das ist also die Funktion $f^{-1} : M \rightarrow D$ mit folgender Eigenschaft: $f^{-1}(y) = x$ genau dann, wenn $y = f(x)$. Insbesondere gilt

$$(f^{-1} \circ f)(x) = x \quad \text{und} \quad (f \circ f^{-1})(y) = y$$

für alle $x \in D$ bzw. $y \in M$. Das bedeutet, dass f^{-1} die Wirkung von f rückgängig macht und analog f die Wirkung von f^{-1} . Beispiel: Da beim ASCII-Code $f(65) = A$, so folgt $f^{-1}(A) = 65$.

Achtung: Die Umkehrfunktion $f^{-1}(x)$ einer reellen Funktion f wird leicht mit der Funktion $\frac{1}{f(x)}$ verwechselt. Diese beiden Funktionen haben aber nichts miteinander zu tun!

Beispiel 5.31 Umkehrfunktion

Berechnen Sie die Umkehrfunktion der folgenden bijektiven Funktionen:

- a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 2x + 1$ b) $g : \mathbb{Z}_8 \rightarrow \mathbb{Z}_8, n \mapsto 3n$

Lösung zu 5.31

- a) Zu jedem $y \in f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ gibt es ein eindeutig bestimmtes $x \in \mathbb{R}$ mit $y = f(x) = 2x + 1$. Dieses x erhalten wir als Funktion von y , indem wir die Beziehung $y = 2x + 1$ nach x auflösen: $x = f^{-1}(y) = \frac{1}{2}(y - 1)$. Manchmal vertauscht man noch die Bezeichnung der Variablen, um wieder mit x das Argument, und mit y den Funktionswert zu bezeichnen. Dann ist $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}(x - 1)$. Probe: $(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(2x + 1) = \frac{1}{2}((2x + 1) - 1) = x$.
- b) Wir müssen die Gleichung $m = 3n$ in $\mathbb{Z}_8$ nach n auflösen. Das geschieht durch Multiplikation mit dem Kehrwert in $\mathbb{Z}_8$, also mit $\frac{1}{3} = \frac{1+8}{3} = 3$ in $\mathbb{Z}_8$: $n = 3m \pmod{8}$. Also gilt $g^{-1}(m) = 3m$, d.h., die Funktion g ist gleich ihrer Umkehrfunktion. (Hätte das multiplikative Inverse von 3 *nicht* existiert, so wäre die Gleichung nicht eindeutig lösbar gewesen; in diesem Fall wäre die Funktion nicht invertierbar gewesen.) ■

Eine Funktion, die wie g im letzten Beispiel gleich ihrer Umkehrfunktion ist, wird als **Involution** oder **selbstinverse Funktion** bezeichnet. Weitere Beispiele für selbstinverse Funktionen sind $f(x) = -x$, die Negation in der Schaltalgebra oder die komplexe Konjugation.

Bei reellen bijektiven Funktionen erhält man den Graphen der Umkehrfunktion f^{-1} , indem man den Graph von f an der Geraden $g(x) = x$ spiegelt. Abbildung 5.7 zeigt die Graphen einer Funktion $f(x)$, ihrer Umkehrfunktion $f^{-1}(x)$, und der Geraden $g(x) = x$.

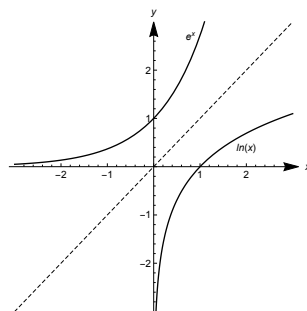


Abbildung 5.7: Eine Funktion und ihre Umkehrfunktion

Satz 5.32 Sind die Funktionen f und g beide bijektiv, so ist auch ihre Verkettung $f \circ g$ bijektiv. Die Umkehrfunktion erhält man, indem man zuerst f und dann g umkehrt. Es gilt also

$$(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}.$$

Beispiel 5.33 Umkehrung einer Verkettung

Gegeben sind die einfachen Verschlüsselungsvorschriften $f, g : \mathbb{Z}_{11} \rightarrow \mathbb{Z}_{11}$ mit $f(x) = x + 3$ und $g(x) = 7x$. Geben Sie die Verschlüsselungsvorschrift $f \circ g$ sowie die Vorschrift zum Entschlüsseln an.

Lösung zu 5.33 Aus Schreibfaulheit lassen wir den Zusatz „mod 11“ weg, es ist aber jede Rechnung modulo 11 zu verstehen: $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(7x) = 7x + 3$ ist die Verschlüsselungsvorschrift. Entschlüsselt wird mit $(f \circ g)^{-1}(x) = (g^{-1} \circ f^{-1})(x) = g^{-1}(f^{-1}(x)) = g^{-1}(x - 3) = \frac{1}{7}(x - 3) = 8(x - 3) = 8x - 24 = 8x + 9$ (hier haben wir verwendet, dass der Kehrwert von 7 in $\mathbb{Z}_{11}$ gleich 8 ist). ■

Injektivität (und damit die Umkehrbarkeit einer Funktion) ist eng mit folgender Eigenschaft verbunden:

Definition 5.34 Sei $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow M \subseteq \mathbb{R}$ eine Funktion.

- f heißt **streng monoton wachsend**, wenn für wachsende x -Werte stets die zugehörigen Funktionswerte wachsen, wenn also

$$x_1 < x_2 \quad \Rightarrow \quad f(x_1) < f(x_2) \quad \text{für alle } x_1, x_2 \in D.$$

- f heißt **streng monoton fallend**, wenn für wachsende x -Werte stets die zugehörigen Funktionswerte fallen, wenn also

$$x_1 < x_2 \quad \Rightarrow \quad f(x_1) > f(x_2) \quad \text{für alle } x_1, x_2 \in D.$$

- Wenn anstelle von $<$ und $>$ jeweils $\leq$ bzw. $\geq$ gilt, dann nennt man die Funktion nur **monoton wachsend** bzw. **monoton fallend**.

Da Multiplikation mit einer negativen Zahl die Richtung eines Ungleichungszeichens umkehrt, gilt, dass eine Funktion f genau dann (streng) monoton wachsend ist, wenn $-f$ (streng) monoton fallend ist. Multiplikation von f mit einer negativen Zahl „dreht also die Monotonie von f um“ (Multiplikation mit einer positiven Zahl erhält die Monotonie).

Ob eine reelle Funktion injektiv ist, kann man daran erkennen, ob sie streng monoton ist:

Satz 5.35 Sei $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ streng monoton wachsend oder fallend. Dann ist f auf D injektiv, und die Umkehrfunktion von f ist dann ebenfalls streng monoton im gleichen Sinn.

Es gilt also: Streng monoton wachsend oder fallend $\Rightarrow$ injektiv.

Wenn die Funktionswerte nämlich streng wachsen oder fallen, dann haben ja zwei verschiedene Argumente $x_1, x_2 \in D$ immer zwei verschiedene Bilder $f(x_1) < f(x_2)$ bzw. $f(x_1) > f(x_2)$, die Abbildung ist also injektiv. Die Umkehrung (injektiv $\Rightarrow$ streng monoton) gilt nur, wenn D ein Intervall und f stetig auf diesem Intervall ist (das bedeutet anschaulich, dass f keine Sprünge hat – eine genaue Definition folgt in Abschnitt 20.1).

Beispiel 5.36 Streng monoton wachsend/fallend

Welche der folgenden Funktionen sind streng monoton wachsend oder fallend?

- a) $p(x) = 2x + 1$ b) $g(x) = -2x + 1$ c) $h(x) = 1$ d) $f(x) = x^2$

Lösung zu 5.36 Die Funktionen sind in Abbildung 5.8 gezeichnet.

- a) Die Gerade p ist streng monoton wachsend. Denn für alle $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ gilt: Wenn $x_1 < x_2$, dann gilt auch für die zugehörigen Funktionswerte: $p(x_1) = 2x_1 + 1 < p(x_2) = 2x_2 + 1$.
- b) Die Gerade g ist streng monoton fallend, denn aus $x_1 < x_2$ folgt: $g(x_1) = -2x_1 + 1 > g(x_2) = -2x_2 + 1$. Bei einer Geraden gibt das Vorzeichen der Steigung (hier -2 , im Beispiel a) $+2$) an, ob sie streng monoton wächst oder fällt.
- c) Die konstante Funktion h ist weder streng monoton wachsend noch streng monoton fallend.
- d) Wenn f auf ganz $\mathbb{R}$ definiert ist, dann ist diese Funktion weder streng monoton wachsend noch streng monoton fallend. Wenn wir den Definitionsbereich aber einschränken, zum Beispiel auf $x \geq 0$, dann ist die Funktion hier streng monoton wachsend (und daher injektiv), denn aus $x_1 < x_2$ folgt $x_1^2 < x_2^2$. Analog ist sie für $x \leq 0$ streng monoton fallend (und injektiv), denn aus $x_1 < x_2$ folgt dann $x_1^2 > x_2^2$. ■

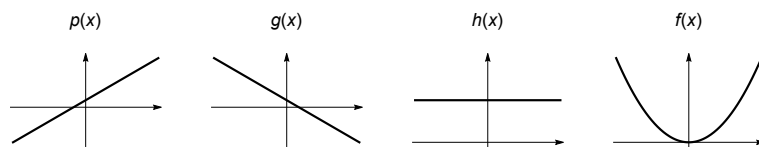


Abbildung 5.8: Die Funktionen aus Beispiel 5.36

Wir haben im Beispiel 5.36 d) gesehen, dass die Funktion $f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ mit $f(x) = x^2$ umkehrbar ist, da sie hier streng monoton wächst. Die Umkehrfunktion ist gerade die Wurzelfunktion $f^{-1} : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ mit $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$. Auch diese Funktion ist nach Satz 5.35 streng monoton wachsend. Allgemein gilt:

Satz 5.37 Die **Potenzfunktion** $f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ mit $f(x) = x^a$ ist für alle $a > 0$ streng monoton wachsend auf $[0, \infty)$ und damit injektiv. Da $f([0, \infty)) = [0, \infty)$ gilt, ist sie auch surjektiv, und somit insgesamt bijektiv. Die Umkehrfunktion ist $f^{-1} : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ mit $f^{-1}(x) = x^{1/a}$. Sie ist ebenfalls streng monoton wachsend.

Ist $n \in \mathbb{N}$ ungerade, so ist $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^n$ sogar auf ganz $\mathbb{R}$ bijektiv und die Umkehrfunktion ist somit ebenfalls auf ganz $\mathbb{R}$ definiert. Es gilt in diesem Fall $f^{-1}(x) = \sqrt[n]{x} = -\sqrt[n]{-x}$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

Satz 5.38 Die **Exponentialfunktion** $f : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ mit $f(x) = a^x$ ist für $0 < a < 1$ streng monoton fallend und für $a > 1$ streng monoton wachsend. Ihre Umkehrfunktion wird als **Logarithmusfunktion** bezeichnet: $f^{-1} : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f^{-1}(x) = \log_a(x)$. Für $a > 1$ ist die Logarithmusfunktion streng monoton wachsend, für $0 < a < 1$ streng monoton fallend.

Besonders wichtig ist der Fall $a = e = 2.718 \dots$ (Euler'sche Zahl), in dem man von der Exponentialfunktion $\exp(x) = e^x$ und vom natürlichen Logarithmus $\ln(x) = \log_e(x)$ spricht. Sie sind in Abbildung 5.7 dargestellt.

Streng monoton wachsende Funktionen erhalten die Ordnung: Das bedeutet, dass man eine streng monoton wachsende Funktion auf beiden Seiten einer Ungleichung anwenden kann. Die neue Ungleichung ist genau dann richtig, wenn es auch die ursprüngliche war, d.h.: $a < b \Leftrightarrow f(a) < f(b)$ für eine streng monoton wachsende Funktion f . Analoges gilt für die Anwendung von streng monoton fallenden Funktionen auf beiden Seiten einer Ungleichung, nur muss dann die Richtung des Ungleichungszeichens umgedreht werden: $a < b \Leftrightarrow f(a) > f(b)$ für eine streng monoton fallende Funktion f . Streng monoton fallende Funktionen kehren die Ordnung also um.

Beispiel 5.39 Anwendung einer streng monotonen Funktion auf beiden Seiten einer Ungleichung

a) $f(x) = x^2$ ist für $x \geq 0$ streng monoton wachsend. Daher gilt:

$$a < b \Leftrightarrow a^2 < b^2 \quad \text{für } a, b \geq 0.$$

b) $f(x) = x^2$ für $x \leq 0$ streng monoton fallend. Somit gilt:

$$a < b \Leftrightarrow a^2 > b^2 \quad \text{für } a, b \leq 0.$$

Beispiel: $-4 < -3 \Leftrightarrow 16 > 9$.

Wenden wir hintereinander zwei Funktionen an, die die Ordnung erhalten, so bleibt die Ordnung auch insgesamt erhalten. Kehrt eine der beiden Funktionen die Ordnung um, so wird die Ordnung insgesamt umgedreht. Drehen *beide* Funktionen die Ordnung um, so bleibt die Ordnung erhalten:

Satz 5.40 Die Verkettung monotoner Funktionen ist wieder monoton, und zwar

- monoton wachsend, wenn beide Funktionen monoton im gleichen Sinn sind, und
- monoton fallend, wenn die Funktionen monoton in verschiedenem Sinn sind.

Beispiel 5.41 Verkettung monotoner Funktionen

- a) $f(x) = x^2$ ist streng monoton wachsend für $x \geq 0$, $g(x) = 3x + 4$ ist streng monoton wachsend für alle $x \in \mathbb{R}$. Dann ist $(f \circ g)(x) = f(3x + 4) = (3x + 4)^2$ für $3x + 4 \geq 0$, also $x \geq -\frac{4}{3}$ streng monoton wachsend; ebenso ist $(g \circ f)(x) = g(x^2) = 3x^2 + 4$ streng monoton wachsend für alle $x \geq 0$.
- b) $f(x) = x^2$ ist streng monoton wachsend für $x \geq 0$, $g(x) = -3x + 4$ ist streng monoton fallend für alle $x \in \mathbb{R}$. Daher ist $(f \circ g)(x) = f(-3x + 4) = (-3x + 4)^2$ für $-3x + 4 \geq 0$, also $x \leq \frac{4}{3}$ streng monoton fallend; ebenso ist $(g \circ f)(x) = g(x^2) = -3x^2 + 4$ streng monoton fallend für alle $x \geq 0$.

Bei der Untersuchung einer Funktion, die aus mehreren Bestandteilen besteht, ist es oft möglich, die Untersuchung auf die einzelnen Bestandteile einzuschränken:

Satz 5.42 Die Summe zweier Funktionen ist (streng) monoton wachsend/fallend, falls es beide Summanden sind. Analoges gilt für das Produkt, falls beide Funktionen positiv sind. Der Kehrwert einer positiven (streng) monoton wachsenden/fallenden Funktion ist (streng) monoton fallend/wachsend.

Das Beispiel $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ führt uns zu einer weiteren Eigenschaft, die eine Funktion besitzen kann. Die Funktionswerte von $f(x) = x^2$ sind *nach oben unbeschränkt* und *nach unten beschränkt*:

Definition 5.43 Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion.

- f heißt **nach oben beschränkt**, wenn es ein $K \in \mathbb{R}$ gibt, sodass

$$f(x) \leq K \quad \text{für alle } x \in D.$$

Man nennt dann K eine **obere Schranke** von f . Anschaulich bedeutet das, dass der Funktionsgraph von f unterhalb der Geraden $y = K$ verläuft.

- f heißt **nach unten beschränkt**, wenn es ein $k \in \mathbb{R}$ gibt, sodass

$$k \leq f(x) \quad \text{für alle } x \in D.$$

Man nennt dann k eine **untere Schranke** von f . Anschaulich bedeutet das, dass der Funktionsgraph von f oberhalb der Geraden $y = k$ verläuft.

- f heißt **beschränkt**, wenn sie nach oben *und* nach unten beschränkt ist. In diesem Fall gilt also

$$k \leq f(x) \leq K \quad \text{für alle } x \in D.$$

Eine Funktion, die nicht beschränkt ist, heißt **unbeschränkt**.

Graphisch veranschaulicht: Eine Funktion ist beschränkt genau dann, wenn der Funktionsgraph zwischen zwei Geraden $y = k$ und $y = K$ verläuft. Das ist gleichbedeutend damit, dass es eine Konstante $a > 0$ gibt, sodass alle Funktionswerte $f(x) \geq -a$ und $f(x) \leq a$ sind, kurz: $|f(x)| \leq a$ für alle $x \in D$.

Beispiel 5.44 Beschränkte Funktion

Sind die folgenden Funktionen für $x \in \mathbb{R}$ beschränkt?

a) $f(x) = x^2 + 1$ b) $g(x) = \frac{1}{x^2+1}$

Lösung zu 5.44

- a) Die Funktion ist nach unten beschränkt, da $f(x) = x^2 + 1 \geq 1$ für alle $x \in \mathbb{R}$. Aber sie ist nach oben unbeschränkt, denn für jede noch so große Schranke $K > 0$ ist der Funktionswert an der Stelle $x = \sqrt{K}$ größer als K : $f(\sqrt{K}) = K + 1 > K$. Graphisch veranschaulicht in Abbildung 5.9: Der Funktionsgraph kann zwar nach unten durch die Gerade $y = 1$ begrenzt werden, jedoch kann er nach oben hin durch keine Gerade $y = K$ begrenzt werden.
- b) Die Funktion ist in Abbildung 5.9 dargestellt. g ist nach oben beschränkt, da für alle reellen x gilt, dass $x^2 + 1 \geq 1$ ist und somit $g(x) = \frac{1}{x^2+1} \leq 1$ folgt. Die Funktion ist auch nach unten beschränkt, da $g(x) \geq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$. g ist also, kurz gesagt, beschränkt. Graphisch veranschaulicht: Der Funktionsgraph verläuft zwischen den Geraden $y = 1$ und $y = 0$. ■

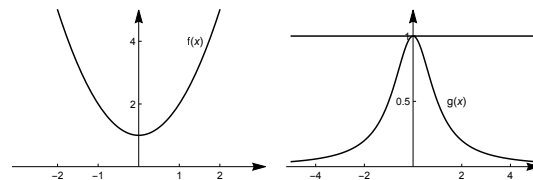


Abbildung 5.9: Die Funktionen aus Beispiel 5.44

Zuletzt wollen wir noch an die trigonometrischen Funktionen Sinus und Kosinus erinnern: Sei x die Länge des Bogenstückes am Einheitskreis, die vom Punkt $(1, 0)$ beginnend im positiven Sinn (d.h. entgegen dem Uhrzeigersinn) gemessen wird, und $P = (c, s)$ der zugehörige Punkt (vergleiche Abbildung 5.10). Dann definieren wir

$$\sin(x) = s \quad \text{bzw.} \quad \cos(x) = c$$

und nennen die beiden Funktionen **Sinus** bzw. **Kosinus** (Abbildung 5.11). Dabei kann x als Maß für den Winkel aufgefasst werden (**Bogenmaß**). Eine volle Umdrehung auf dem Einheitskreis entspricht dem Winkel 2π . Um Sinus und Kosinus für alle $x \in \mathbb{R}$ zu definieren, lassen wir auch Mehrfachumkehrungen zu ($x = 4\pi$

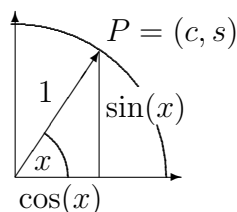


Abbildung 5.10: Definition von Sinus und Kosinus am Einheitskreis

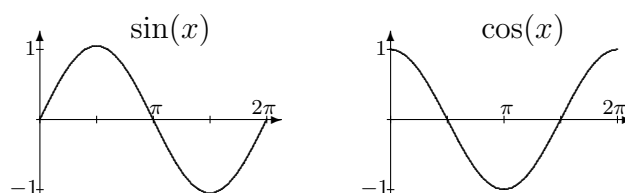


Abbildung 5.11: Sinus- und Kosinusfunktion

entspricht also zwei Umdrehungen) und *negatives* x soll bedeuten, dass um $|x|$ im negativen Sinn (d.h. im Uhrzeigersinn) gedreht wird.

Aus der Definition am Einheitskreis folgt $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$ (Satz von Pythagoras). Insbesondere sind die trigonometrischen Funktionen beschränkt: $|\sin(x)| \leq 1$ bzw. $|\cos(x)| \leq 1$. Außerdem ist der Sinus auf $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ streng monoton wachsend und der Kosinus auf $[0, \pi]$ streng monoton fallend. Die zugehörigen Umkehrfunktionen heißen **Arcusfunktionen**, $\arcsin(x)$ bzw. $\arccos(x)$, und sind auf dem Intervall $x \in [-1, 1]$ definiert.

5.2.1 Ausblick: Mächtigkeit von Mengen

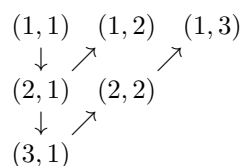
Abschließend noch ein kleiner Ausflug zu Mengen: Zwei endliche Mengen heißen **gleich mächtig**, wenn sie die gleiche Anzahl von Elementen haben. Für unendliche Mengen lässt sich diese Definition erweitern, indem man zwei Mengen A, B gleich mächtig nennt, wenn es eine bijektive Abbildung $f : A \rightarrow B$ gibt, die jedem Element aus A ein Element aus B zuordnet. Damit erhalten wir eine Äquivalenzrelation, für die man $|A| = |B|$ schreibt. Die Mächtigkeit $|A|$ einer Menge wird auch als **Kardinalzahl** bezeichnet. Achtung: Für unendliche Mengen kann es passieren, dass eine strikte Teilmenge gleich mächtig wie die Originalmenge ist.

Der deutsche Mathematiker David Hilbert (1862–1943) hat vorgeschlagen, ein Hotel mit unendlich vielen Zimmern zu bauen, denn dann könnte man alle Gäste unterbringen: Ist das Hotel voll belegt und es kommt ein weiterer Gast, so gibt man dem neuen Gast das erste Zimmer, verlegt den Gast aus dem ersten ins zweite, den vom zweiten ins dritte, usw., und schon hat jeder Gast wieder ein Zimmer. Genial, nicht? Angeblich wird sogar schon daran gebaut; der Eröffnungstermin verschiebt sich aber jedes Jahr um ein Jahr nach hinten.

Mathematisch betrachtet haben wir gezeigt, dass $\mathbb{N}$ und $\mathbb{N}_0$ gleich mächtig sind. Die bijektive Abbildung ist $f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}, n \mapsto n + 1$. Analog kann man mit Hilfe der Funktion $\tan(\pi x)$ zeigen, dass das reelle Intervall $(-1, 1)$ gleich mächtig wie $\mathbb{R}$ ist.

Eine Menge, die höchstens gleich mächtig wie die natürlichen Zahlen ist, wird als **abzählbar** bezeichnet. Anders gesagt: Die Elemente einer abzählbaren Menge lassen sich mit Hilfe der natürlichen Zahlen durchnummerieren. Beispiel: Alle geraden natürlichen Zahlen sind abzählbar (betrachte die Abbildung $n \mapsto 2n$), ebenso alle ganzen Zahlen ($n \mapsto \frac{n}{2}$, falls n gerade, und $n \mapsto -\frac{n-1}{2}$, falls n ungerade). Es ist sogar $A \times B$ abzählbar, falls A und B abzählbar sind. Daraus folgt, dass die Menge der rationalen Zahlen abzählbar ist (denn $\mathbb{Q}$ kann als Teilmenge der Paare $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ aufgefasst werden).

Um zu sehen, dass $A \times B$ abzählbar ist, können wir annehmen, dass wir A und B schon abgezählt haben. Dann können wir alle Paare (a_m, b_n) mit einer verschachtelten FOR-Schleife abzählen (**Cantor'sches Diagonalverfahren**), indem die äußere Schleife über alle m läuft, und die innere Schleife die Paare (a_{m-n+1}, b_n) von $n = 1$ bis $n = m$ zählt:



Man kann zeigen, dass die reellen Zahlen *nicht* abzählbar sind.

Wären sie abzählbar, so wären insbesondere die reellen Zahlen zwischen 0 und 1 abzählbar. Sei also x_n eine Aufzählung der reellen Zahlen zwischen 0 und 1. Nun konstruieren wir eine irrationale Zahl $y \in [0, 1]$, indem wir ihre Dezimalstellen nach dem Komma so wählen, dass die n -te Stelle verschieden ist von der n -ten Dezimalstelle von x_n . Ist also z. B. $x_4 = 0.259\mathbf{3}24\dots$, so können wir für die vierte Dezimalstelle von y eine der Zahlen 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (nicht aber 3) wählen. Insbesondere ist $y \neq x_n$ für alle n (y und x_n unterscheiden sich ja an der n -ten Dezimalstelle), und damit fehlt y in unserer Aufzählung – ein Widerspruch.

5.3 Kontrollfragen

Fragen zu Abschnitt 5.1: Relationen

Erklären Sie: binäre Relation, n -stellige Relation, inverse Relation, Verkettung von Relationen, reflexiv, symmetrisch, asymmetrisch, antisymmetrisch, transitiv, Identitätsrelation, Äquivalenzrelation, Äquivalenzklassen, Vertreter einer Äquivalenzklasse, Ordnung, strikte Ordnung, vergleichbar, totale/partielle Ordnung, reflexive/symmetrische/transitive Hülle.

1. R sei eine Relation zwischen A und B . Richtig oder falsch:
 - a) $R \in A \times B$
 - b) Wenn $a \in A$ zu $b \in B$ in Relation steht, so schreibt man: $\{a, b\} \in R$ oder aRb .
 (Lösung zu Kontrollfrage 1)
2. Geben Sie alle Elemente der Relation $a < b$ auf der Menge $A = \{1, 2, 3\}$ an.

(Lösung zu Kontrollfrage 2)

3. Wenn R die Relation „ m beherrscht Instrument i “ zwischen einer Menge M von Musikern und einer Menge I von Instrumenten ist, was sagt $R = M \times I$ dann aus?

(Lösung zu Kontrollfrage 3)

4. $R = \{(Max, Anna), (Max, Hans), (Moritz, Max)\}$ sei die Relation „ v ist Vater von k “ auf der Menge $\{Max, Moritz, Anna, Hans\}$. Wie viele Kinder hat Max? Wie stehen Max und Moritz zueinander?

(Lösung zu Kontrollfrage 4)

5. Richtig oder falsch:

- a) Wenn $R \subseteq A \times B$, dann ist $R^{-1} \subseteq B \times A$.
b) Wenn $R \subseteq A \times B$ und $S \subseteq B \times C$, dann ist $RS \subseteq A \times C$ und SR ist nicht definiert.

(Lösung zu Kontrollfrage 5)

6. $R = \{(1, 1), (2, 2)\}$ und $S = \{(1, 1), (2, 2), (1, 2)\}$ seien Relationen auf $A = \{1, 2\}$. Geben Sie die Vereinigung und den Durchschnitt von R und S , sowie das Komplement von R in $A \times A$ an. Ist eine Relation eine Teilmenge der anderen?

(Lösung zu Kontrollfrage 6)

7. Geben Sie an:

- a) Durchschnitt der Relationen „größer oder gleich“ ($\geq$) und „kleiner oder gleich“ ($\leq$) auf $\mathbb{N}$.
b) Durchschnitt der Relationen „größer“ ($>$) und „kleiner“ ($<$) auf $\mathbb{N}$.
c) Komplement der Relation „größer oder gleich“ ($\geq$) auf $\mathbb{N}$.

(Lösung zu Kontrollfrage 7)

8. Gegeben sind die Relationen $R = \{(a, b)\}$ und $S = \{(a, b), (c, a)\}$ auf $A = \{a, b, c\}$. Geben Sie RS und SR an.

(Lösung zu Kontrollfrage 8)

9. Erklären Sie, was

- a) nicht reflexiv b) nicht symmetrisch c) nicht asymmetrisch d) nicht antisymmetrisch e) nicht transitiv bedeutet.

(Lösung zu Kontrollfrage 9)

10. Gegeben sind die Menge $A = \{a, b, c\}$ und die Relation $R = \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b), (c, c)\}$. Was muss aus der Relation R zum Beispiel entfernt werden, damit R a) antisymmetrisch b) asymmetrisch wird?
(Lösung zu Kontrollfrage 10)
11. Gegeben sind die Menge $A = \{a, b, c\}$ und die Relation $S = \{(a, a), (a, c), (c, c)\}$. Ist S reflexiv, symmetrisch, asymmetrisch, antisymmetrisch oder transitiv?
(Lösung zu Kontrollfrage 11)
12. Richtig oder falsch:
asymmetrisch $\Rightarrow$ antisymmetrisch; die Umkehrung gilt aber nicht.
(Lösung zu Kontrollfrage 12)
13. Geben Sie die Äquivalenzklassen der Äquivalenzrelation „ a hat bei Division durch 2 den gleichen Rest wie b “ auf $\mathbb{Z}$ an. Liegt jede ganze Zahl in irgendeiner Äquivalenzklasse? Gibt es eine ganze Zahl, die gleichzeitig in zwei verschiedenen Äquivalenzklassen liegt?
(Lösung zu Kontrollfrage 13)
14. Zwei vierstellige Dualzahlen sollen als äquivalent betrachtet werden, wenn sie in den linken ersten beiden Stellen übereinstimmen. Geben Sie die Äquivalenzklassen an.
(Lösung zu Kontrollfrage 14)
15. Was ist der Unterschied zwischen einer Ordnung und einer strikten Ordnung?
(Lösung zu Kontrollfrage 15)
16. Ist $\{(1, 2), (1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$ eine totale Ordnung oder eine partielle Ordnung auf $A = \{1, 2, 3\}$?
(Lösung zu Kontrollfrage 16)
17. Gegeben ist die Menge $A = \{1, 2, 3\}$. Ist die Relation $R = \{(1, 1), (3, 1), (1, 2)\}$
a) eine Äquivalenzrelation
b) eine Ordnungsrelation
auf A ? Warum?
(Lösung zu Kontrollfrage 17)
18. Gegeben ist die Menge $A = \{1, 2, 3\}$. Ist die Relation $R = \{(1, 1), (3, 1), (1, 3), (1, 2)\}$
a) reflexiv b) symmetrisch c) antisymmetrisch d) transitiv?
Begründen Sie!
(Lösung zu Kontrollfrage 18)

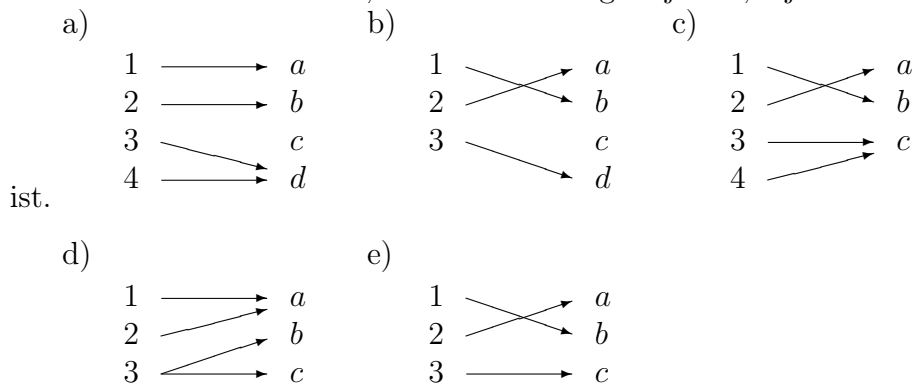
19. Richtig oder falsch: Die transitive Hülle von R zu bilden bedeutet, R um jene Paare zu erweitern, die notwendig sind, damit die Eigenschaft „transitiv“ gegeben ist. Es werden aber nur die dafür unbedingt notwendigen Paare hinzugefügt, und keines mehr. Die transitive Hülle ist eindeutig bestimmt.

(Lösung zu Kontrollfrage 19)

Fragen zu Abschnitt 5.2: Funktionen

Erklären Sie: Funktion (Abbildung), Definitionsbereich, Zielmenge, Bildmenge, Funktionswert (Bild) von x , injektiv, surjektiv, bijektiv, Verkettung (Hintereinanderausführung) von Funktionen, Umkehrfunktion; streng monoton fallend/wachsend, beschränkt.

1. Handelt es sich um eine Abbildung? Wenn ja, geben Sie die Bildmenge an und stellen Sie weiters fest, ob die Abbildung surjektiv, injektiv oder bijektiv



(Lösung zu Kontrollfrage 1)

2. Wie hängen Relationen und Funktionen zusammen?

(Lösung zu Kontrollfrage 2)

3. Was bedeutet: a) nicht injektiv b) nicht surjektiv c) nicht bijektiv

(Lösung zu Kontrollfrage 3)

4. Sei D die Menge aller Staaten und M die Menge aller Städte. Ist die Abbildung $f : D \rightarrow M$, $\text{Staat} \mapsto \text{Hauptstadt dieses Staates}$ injektiv und/oder surjektiv?

(Lösung zu Kontrollfrage 4)

5. Gegeben ist $f : x \mapsto x^2$. Richtig oder falsch:

- a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist injektiv. b) $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ist injektiv.
 c) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist surjektiv. d) $f : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ ist surjektiv.
 e) $f : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ ist bijektiv.

(Lösung zu Kontrollfrage 5)

6. Finden Sie eine geeignete Definitions- und Zielmenge aus $\mathbb{R}$, sodass f bijektiv ist: a) $f(x) = x + 1$ b) $f(x) = \frac{1}{x}$ c) $f(x) = \frac{1}{x^2}$

(Lösung zu Kontrollfrage 6)

7. Gilt $g = f^{-1}$ (Definitions- und Zielmenge seien jeweils so, dass die Funktion bijektiv ist)? Wenn nicht, wie lautet die richtige Vorschrift zur Umkehrung?
a) $f(x) = x + 1$ und $g(x) = x - 1$ b) $f(x) = \frac{1}{x}$ und $g(x) = x^2$
c) $f(x) = 2x$ und $g(x) = \frac{1}{2x}$ d) $f(x) = x^2 + 1$ und $g(x) = \sqrt{x - 1}$

(Lösung zu Kontrollfrage 7)

8. Ist die Funktion nach oben/unten beschränkt? Wo ist sie streng monoton wachsend/fallend? (Stellen Sie sich dazu die Funktionsgraphen bildlich vor). Falls nichts anderes angegeben, ist $D = \mathbb{R}$:
a) $f(x) = x$ b) $f(x) = x^2$ c) $f(x) = x^3$
d) $f(x) = \sqrt{x}$, $D = [0, \infty)$ e) $f(x) = 2^x$ f) $f(x) = (\frac{1}{2})^x = 2^{-x}$

(Lösung zu Kontrollfrage 8)

9. Richtig oder falsch: Eine Funktion, die streng monoton wächst, ist immer nach oben unbeschränkt.

(Lösung zu Kontrollfrage 9)

10. Was trifft zu: „unbeschränkte Funktion“ bedeutet:
a) nach oben und unten nicht beschränkt
b) nach oben oder unten nicht beschränkt (d.h., zumindest in eine Richtung nicht beschränkt)

(Lösung zu Kontrollfrage 10)

Lösungen zu den Kontrollfragen

Lösungen zu Abschnitt 5.1

- a) falsch; richtig ist: $R \subseteq A \times B$
b) Die Schreibweise mit geschwungenen Klammern (= Mengenklammern) ist falsch; richtig ist $(a, b) \in R$.
- $R = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3)\}$
- Das bedeutet, dass *jeder* Musiker *jedes* Instrument beherrscht.
- Max hat 2 Kinder. Max ist der Sohn von Moritz.
- a) richtig b) richtig

6. $R \cup S = \{(1, 1), (2, 2), (1, 2)\}$, $R \cap S = \{(1, 1), (2, 2)\}$, Komplement $A \times A \setminus R = \{(1, 2), (2, 1)\}$ und $R \subseteq S$.
7. a) Relation „gleich“ ($=$) b) leere Relation ($\{\}$) c) Relation „kleiner“ ($<$)
8. $RS = \{\}$ und $SR = \{(c, b)\}$
9. a) Es gibt (mindestens) ein $x \in A$ mit $(x, x) \notin R$.
 b) Es gibt ein Paar $(x, y) \in R$ mit $(y, x) \notin R$; d.h. x steht in Beziehung zu y , jedoch y steht nicht in Beziehung zu x .
 c) Es gibt in R gleichzeitig (x, y) und (y, x) mit x, y verschieden oder gleich (also insbesondere zerstören auch Schlingen (x, x) die Asymmetrie).
 d) Es gibt in R gleichzeitig (x, y) und (y, x) mit x, y verschieden (Schlingen sind kompatibel mit Antisymmetrie).
 e) Es gibt (x, y) und (y, z) in R , aber nicht $(x, z) \in R$.
10. a) Es muss eines der beiden Paare (a, b) oder (b, a) entfernt werden.
 b) Es muss eines der beiden Paare (a, b) oder (b, a) entfernt werden, und auch alle Schlingen.
11.
 - nicht reflexiv, denn $(b, b) \notin S$
 - nicht symmetrisch, denn $S \neq S^{-1}$ ((c, a) fehlt zur Symmetrie)
 - antisymmetrisch, denn: $(a, c) \in S$ aber $(c, a) \notin S$
 - nicht asymmetrisch, denn die Schlingen zerstören die Asymmetrie
 - transitiv, denn $S \circ S = \{(a, c)\} \subseteq S$
12. Richtig; denn $R^{-1} \cap R = \{\} \Rightarrow R^{-1} \cap R \subseteq \mathbb{I}_A$ und die Umkehrung des Pfeils gilt nicht.
13. $K_0 = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ (= alle Zahlen, mit Rest 0); $K_1 = \{2k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\}$ (= alle Zahlen mit Rest 1). Jede ganze Zahl liegt entweder in K_0 oder in K_1 (die Äquivalenzklassen sind ja disjunkt und ihre Vereinigung ist $\mathbb{Z}$).
14. Es gibt vier Äquivalenzklassen:
 $[0000] = \{0000, 0001, 0010, 0011\}$ $[0100] = \{0100, 0101, 0110, 0111\}$
 $[1000] = \{1000, 1001, 1010, 1011\}$ $[1100] = \{1100, 1101, 1110, 1111\}$
15. Eine Ordnung auf der Menge A enthält alle Paare (a, a) mit $a \in A$, während die zugehörige strikte Ordnung diese Paare nicht enthält.
16. partielle Ordnung, denn z. B. 1 und 3 sind nicht vergleichbar
17. weder noch, da R nicht reflexiv ist

18. a) nicht reflexiv, da z.B. $(2, 2) \notin R$;
b) nicht symmetrisch, da $(2, 1) \notin R$;
c) nicht antisymmetrisch, da zugleich $(3, 1)$ und $(1, 3)$ in R ;
d) nicht transitiv, da z.B. $(3, 3) \notin R$
19. richtig

Lösungen zu Abschnitt 5.2

1. a) Abbildung; $f(D) = \{a, b, d\}$; nicht surjektiv, weil $f(D) \neq M$; nicht injektiv, weil d das Bild von mehr als einem Element von D ist.
b) Abbildung; injektiv, denn jedes Element aus $f(D) = \{a, b, d\}$ ist Bild von *genau einem* Element aus D ; nicht surjektiv, weil $f(D) \neq M$.
c) Abbildung; surjektiv, weil jedes Element von M Bild eines Elementes aus D ist, d.h., $f(D) = M$; nicht injektiv, weil c Bild von zwei Elementen von D ist.
d) *Keine* Abbildung, weil $3 \in D$ kein eindeutiges Bild besitzt.
e) Abbildung; bijektiv, weil *jedes* Element aus M Bild *genau eines* Elementes aus D ist.
2. Jede Funktion definiert eine Relation (= Graph der Funktion). Umgekehrt ist aber nur eine *rechtseindeutige* Relation der Graph einer Funktion.
3. a) Es gibt (mindestens) ein y , das Funktionswert von zwei verschiedenen x -Werten aus dem Definitionsbereich ist.
b) Es gibt (mindestens) ein y , das kein Funktionswert eines x aus dem Definitionsbereich ist.
c) nicht injektiv oder nicht surjektiv
4. Die Abbildung ist injektiv, weil es zu jeder Hauptstadt genau einen Staat gibt. Die Abbildung ist aber nicht surjektiv, weil es Städte gibt, die keine Hauptstadt sind.
5. a) Falsch, da zum Beispiel $x_1 = -\frac{1}{2}$ und $x_2 = \frac{1}{2}$ denselben Funktionswert $f(x_1) = f(x_2) = \frac{1}{4}$ haben.
b) Richtig; auf $D = (0, \infty)$ ist die Funktion injektiv, weil für alle $x_1, x_2 \in (0, \infty)$ gilt: Wenn $x_1 \neq x_2$, dann ist auch $x_1^2 \neq x_2^2$ (in Worten: Verschiedene Werte aus dem Definitionsbereich haben auch verschiedene Funktionswerte).
c) Falsch, denn zum Beispiel $y = -4$ ist zu keinem $x \in \mathbb{R}$ Funktionswert.
d) Richtig; jedes $y \in (0, \infty)$ ist Funktionswert von einem $x \in \mathbb{R}$, nämlich von $x = \sqrt{y}$.
e) Richtig, denn die Funktion ist injektiv und surjektiv.

6. Es ist ein Definitionsbereich zu suchen, auf dem f streng monoton fallend oder streng monoton wachsend ist. Als Zielmenge ist die Menge aller Funktionswerte zu wählen: a) $D = \mathbb{R}$, $M = \mathbb{R}$ b) $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $M = \mathbb{R} \setminus \{0\}$
c) $D = (0, \infty)$, $M = (0, \infty)$
7. Die Umkehrfunktion von f macht die Wirkung von f wieder rückgängig, wenn man f^{-1} mit f verkettet: $(f^{-1} \circ f)(x) = x$. Wenn f also ein x zu $y = f(x)$ „verschlüsselt“, so entschlüsselt f^{-1} wieder: $f^{-1}(y) = x$:
a) $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = g(x) + 1 = x - 1 + 1 = x$. Daher ist g die Umkehrfunktion zu f .
b) $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{x^2}$. Daher ist g nicht die Umkehrfunktion zu f . Die Umkehrfunktion wäre $g(x) = \frac{1}{x}$.
c) $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = 2g(x) = 2\frac{1}{2x} = \frac{1}{x}$. Daher ist g nicht die Umkehrfunktion zu f . Die Umkehrfunktion wäre $g(x) = \frac{x}{2}$.
d) $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = g(x)^2 + 1 = (\sqrt{x-1})^2 + 1 = x$, also ist g die Umkehrfunktion.
8. a) unbeschränkt; streng monoton wachsend
b) nach unten beschränkt (größte untere Schranke ist $k = 0$), nach oben unbeschränkt; auf $(-\infty, 0]$ streng monoton fallend, auf $[0, \infty)$ streng monoton wachsend.
c) unbeschränkt; streng monoton wachsend
d) nach unten beschränkt (größte untere Schranke ist $k = 0$), nach oben unbeschränkt; streng monoton wachsend
e) nach unten beschränkt (größte untere Schranke ist $k = 0$), nach oben unbeschränkt; streng monoton wachsend
f) nach unten beschränkt (größte untere Schranke ist $k = 0$), nach oben unbeschränkt; streng monoton fallend
9. Falsch; die Funktion $f(x) = 1 - \frac{1}{x}$ mit $D = (0, \infty)$ ist z. B. streng monoton wachsend, denn $x_1 < x_2 \Rightarrow 1 - \frac{1}{x_1} < 1 - \frac{1}{x_2}$; aber sie ist auch gleichzeitig nach oben beschränkt: $f(x) \leq 1$ für alle x . Eine Skizze zeigt, dass der Graph sich mehr und mehr an die Gerade $g(x) = 1$ anschmiegt.
10. a) falsch b) richtig

5.4 Übungen

Aufwärmübungen

1. Stellen Sie die Relation $R = \{(1, a), (1, b), (2, b), (3, c), (4, c)\}$ zwischen den Mengen $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ und $B = \{a, b, c\}$ graphisch dar (Pfeildiagramm).

2. Stellen Sie folgende Relationen auf der Menge $A = \{x, y, z\}$ graphisch dar (jeweils in einem Pfeildiagramm):
 - a) $R = \{(x, x), (y, y), (z, z), (x, z), (y, z)\}$
 - b) $S = \{(x, x), (y, y), (x, y), (y, x), (x, z), (z, x)\}$
 - c) $T = \{(x, x), (y, y), (x, y), (z, x)\}$
3. Geben Sie die inverse Relation zu $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2\}$ an.
4. Gegeben sind die Mengen $A = \{a, b, c\}$, $B = \{x, y, z\}$, $C = \{u, v\}$ und die Relationen $R = \{(a, x), (b, x), (c, y), (c, z)\}$ und $S = \{(x, u), (z, v)\}$. Geben Sie an: a) R^{-1} b) RS c) $R \mathbb{I}_A$ ($\mathbb{I}_A$... identische Relation) d) $\mathbb{I}_A R$
5. Gegeben ist die Menge $A = \{x, y, z\}$ und die Relationen $R = \{(x, x), (x, y), (y, x), (z, x)\}$ und $S = \{(y, y), (x, z), (z, x)\}$. Geben Sie RS und SR an.
6. Erklären Sie (in Worten anhand der Definition), was
 - a) nicht reflexiv b) nicht symmetrisch
 bedeutet. Geben Sie auch je ein Beispiel an.
7. Erklären Sie (in Worten anhand der Definition), was
 - a) nicht asymmetrisch b) nicht antisymmetrisch
 bedeutet. Geben Sie auch Beispiele an.
8. Erklären Sie, was „nicht transitiv“ bedeutet. Geben Sie auch Beispiele an.
9. Gegeben sind die Menge $A = \{a, b, c\}$ und die Relation $R = \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b), (c, c)\}$. Ist R reflexiv, symmetrisch, asymmetrisch, antisymmetrisch oder transitiv?
10. Gegeben ist die Menge $A = \{a, b, c, d\}$. Geben Sie Beispiele für Relationen auf A mit folgenden Eigenschaften:
 - a) reflexiv und nicht transitiv
 - b) antisymmetrisch und asymmetrisch
11. Gegeben sind die Menge $A = \{a, b, c\}$ und die Relation $S = \{(a, a), (a, c), (c, c)\}$. Geben Sie a) die reflexive und b) die symmetrische Hülle von S an.
12. Gegeben ist die Relation $R = \{(a, b), (b, a), (b, c)\}$ in $A = \{a, b, c\}$. Geben Sie ihre transitive Hülle an.
13. Gegeben ist die Menge $A = \{1, 2, 3\}$. Ist die $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 3), (3, 1)\}$
 - a) eine Äquivalenzrelation (geben Sie in diesem Fall auch die Äquivalenzklassen an)
 - b) eine Ordnungsrelation auf A ? Begründen Sie!

14. Geben Sie alle Elemente der Relation „ x liegt im Alphabet vor y “ in der Menge $A = \{a, b, c, d\}$ an. Ist diese Relation eine Ordnung/strikte Ordnung? Wenn ja: Ist sie total oder partiell?
15. Ist die Relation a teilt b auf der Menge $A = \{2, 3, 4, 5\}$ eine Ordnung/strikte Ordnung? Wenn ja: Ist sie total oder partiell?
16. Datenbank eines Immobilienmaklers (Preise in 1000 €):

Kunden-Relation R_K

<i>K.Nr.</i>	<i>Name</i>	<i>Ort</i>	<i>max. Preis</i>
91	Reich	Wien	230
92	Huber	Graz	180
93	Schmid	Eisenstadt	150

Immobilien-Relation R_I

<i>I.Nr.</i>	<i>Ort</i>	<i>Preis</i>
10	Wien	200
11	Wien	250
12	Salzburg	190
13	Graz	150

Führen Sie folgende Abfragen durch:

- a) „Alle Wohnungen in Wien, die weniger als 220 000 € kosten.“
 b) „Verkettung der beiden Relationen R_K und R_I bezüglich *Ort*.“
 und weiter
 c) „Alle Zeilen aus dieser Verkettung, für die $Preis \leq max. Preis$.“
 sowie daraus
 d) „Alle Kunden, für die es ein passendes Objekt gibt.“
17. Geben Sie für folgende Funktionen den größtmöglichen Definitionsbereich D an (x reelle Zahl):
 a) $f(x) = |x|$ b) $f(x) = \frac{1}{x^2-1}$ c) $f(x) = \sqrt{x+3}$
18. Seien $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Funktionen mit $f(x) = 1 - x^2$ und $g(x) = x^2$. Geben Sie an: a) $(f+g)(x)$ b) $(f \cdot g)(x)$ c) $(\frac{f}{g})(x)$ d) $(f \circ g)(x)$ e) $(g \circ f)(x)$
19. Schreiben Sie die gegebene Funktion h als Hintereinanderausführung von zwei Funktionen f und g :
 a) $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $h(x) = (3x+1)^2$ b) $h : \mathbb{R} \setminus \{-3\} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $h(x) = \frac{1}{3+x}$
 c) $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $h(x) = e^{-3x^2+1}$
20. Seien f, g Funktionen mit $f(x) = \frac{1}{x+1}$ und $g(x) = \frac{1-x}{x}$. Geben Sie an:
 a) $(f \circ g)(x)$ b) $(g \circ f)(x)$

21. Geben Sie für folgende Funktionen $f : D \rightarrow M$ die Bildmenge $f(D)$ an. Ist die Funktion surjektiv?
- a) $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) = 2x$ b) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x$
 c) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$ d) $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{x^2}$
 e) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x + 3$ f) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = x + y$
 g) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = x^2 + y^2$
22. Ist die Funktion injektiv?
- a) $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) = 2x$ b) $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$
 c) $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{x^2}$ d) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x + 3$
 e) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = |x|$ f) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = x + y$
23. Ist die Funktion bijektiv? Geben Sie in diesem Fall die Umkehrfunktion an.
- a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x$ b) $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$
 c) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x + 3$ d) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = |x|$
 e) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = x + y$ f) $f : \mathbb{Z}_5 \rightarrow \mathbb{Z}_5, f(x) = 3x$
 g) $f : \mathbb{Z}_8 \rightarrow \mathbb{Z}_8, f(x) = 2x$
24. Wählen Sie Definitionsmenge (reell und so groß wie möglich) und Zielmenge so, dass die Funktion bijektiv ist, und geben Sie die zugehörige Umkehrfunktion an.
- a) $f(x) = 2x$ b) $f(x) = \frac{1}{x^2}$ c) $f(x) = x^3$ d) $f(x) = \frac{1}{x}$
25. Wählen Sie Definitionsmenge (reell und so groß wie möglich) und Zielmenge so, dass die Funktion bijektiv ist, und geben Sie die zugehörige Umkehrfunktion an.
- a) $f(x) = x^2 + 1$ b) $f(x) = 2x + 1$ c) $f(x) = \sqrt{x}$ d) $f(x) = \sin(x)$
26. a) Wählen Sie für $f(x) = 1 - \frac{1}{x}$ Definitions- und Zielmenge so, dass die Funktion f bijektiv ist (Definitionsbereich reell und so groß wie möglich).
 b) Geben Sie für f die Umkehrfunktion an (also Definitionsbereich, Zielmenge und Funktionsvorschrift der Umkehrfunktion).
 c) Skizzieren Sie f und f^{-1} .
27. Die Umrechnung von Grad Celsius in Grad Fahrenheit erfolgt mit der Formel $F = 1.8C + 32$. Finden Sie die Formel für die Umrechnung von Fahrenheit in Celsius.
28. Gegeben ist die Funktion f auf ihrem größtmöglichen reellen Definitionsbereich.
- (i) Skizzieren Sie die Funktion.
 (ii) Wo ist f streng monoton wachsend bzw. streng monoton fallend? Überlegen Sie mithilfe der Skizze und beweisen Sie.
- a) $f(x) = \frac{1}{x}$ b) $f(x) = |x|$ c) $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$

29. Gegeben ist die Funktion f auf ihrem größtmöglichen reellen Definitionsbereich.
- (i) Skizzieren Sie die Funktion.
 - (ii) Wo ist f nach oben/nach unten beschränkt? Überlegen Sie mithilfe der Skizze und beweisen Sie.
- a) $f(x) = \frac{1}{x^2}$ b) $f(x) = -|x|$ c) $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$
30. Gegeben ist $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = \frac{x^2}{x^2+1}$.
- a) Skizzieren Sie die Funktion mithilfe einer Wertetabelle.
 - b) Wo ist f streng monoton wachsend bzw. streng monoton fallend? (Lesen Sie dies aus der Skizze ab und beweisen Sie.)
 - c) Beweisen Sie, dass f beschränkt ist.

Aufgaben

1. Geben Sie die Relationen $<, >, \geq, \leq, =, \neq$ in $A = \{0, 1, 2, 3\}$ an und untersuchen Sie jeweils, ob die Relation reflexiv, symmetrisch, antisymmetrisch, asymmetrisch oder transitiv ist.
2. Gegeben ist die Menge $A = \{x, y, z\}$ und die Relationen $R = \{(x, x), (x, y), (y, x), (z, x)\}$ und $S = \{(y, y), (x, z), (z, x)\}$. Geben Sie RS und SR an.
3. Gegeben ist die Menge $A = \{1, 2, 3, 4\}$. Ist die Relation

$$R = \{(2, 2), (1, 3), (2, 3), (2, 1), (1, 2)\}$$

transitiv?

4. a) Geben Sie ein Beispiel für eine Relation, die weder symmetrisch noch asymmetrisch noch antisymmetrisch ist.
b) Gibt es eine Relation, die symmetrisch und antisymmetrisch ist?
c) Gibt es eine Relation, die symmetrisch und asymmetrisch ist?
d) Gibt es eine Relation, die antisymmetrisch und asymmetrisch ist?
5. Gegeben ist die Menge $A = \{1, 2, 3, 4\}$. Ist die Relation

$$R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (1, 2), (2, 1), (3, 4), (4, 3)\}$$

- a) eine Äquivalenzrelation (geben Sie in diesem Fall die Äquivalenzklassen an)
- b) eine Ordnungsrelation (total?/partiell? Geben Sie in diesem Fall auch die zugehörige strikte Ordnung an.)
auf A ? Warum?

6. Gegeben ist die Menge $A = \{1, 2, 3, 4\}$. Ist die Relation

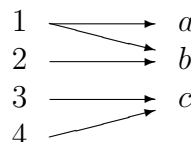
$$R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (3, 1), (1, 2), (3, 2)\}$$

- a) eine Äquivalenzrelation (geben Sie in diesem Fall die Äquivalenzklassen an)
b) eine Ordnungsrelation (total?/partiell? geben Sie in diesem Fall auch die zugehörige strikte Ordnung an)
auf A ? Warum?
7. Gegeben ist die Relation $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 2)\}$ auf $A = \{1, 2, 3\}$.
Geben Sie die
a) reflexive b) symmetrische c) transitive
Hülle von R an.
8. Angenommen, Huber (H) spricht die Sprachen Englisch und Deutsch, Meier (M) spricht nur Deutsch, und Smith (S) nur Englisch. Geben Sie die Relation „ a und b sprechen eine gemeinsame Sprache“ auf der Menge $\{H, M, S\}$ an.
Handelt es sich um eine Äquivalenzrelation?
9. Die Relation R bestehe aus allen $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, die $x^2 + y^2 = 4$ erfüllen. Ist diese Relation rechtseindeutig, stellt sie also auch eine Funktion dar?
10. Skizzieren Sie folgende reelle Funktionen (ggf. mithilfe einer Wertetabelle):
a) $f(x) = x$ b) $f(x) = x^2$ c) $f(x) = \frac{1}{x}$
d) $f(x) = \sqrt{x}$ e) $f(x) = 2^x$ f) $f(x) = |x|$
Geben Sie jeweils den größtmöglichen Definitionsbereich D an. Lesen Sie anhand der Skizze ab (Beweis nicht notwendig):
(i) Wo ist die Funktion streng monoton wachsend/fallend?
(ii) Wo ist die Funktion nach oben/unten beschränkt? Geben Sie ggf. auch eine obere/untere Schranke an.
11. Skizzieren Sie folgende reelle Funktionen (ggf. mithilfe einer Wertetabelle):
a) $f(x) = e^x$ b) $f(x) = \ln(x)$ c) $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x = 2^{-x}$
d) $f(x) = \operatorname{sign}(x)$ e) $f(x) = \sin(x)$ f) $f(x) = \cos(x)$
Geben Sie jeweils den größtmöglichen Definitionsbereich D an. Lesen Sie anhand der Skizze ab (Beweis nicht notwendig):
(i) Wo ist die Funktion streng monoton wachsend/fallend?
(ii) Wo ist die Funktion nach oben/unten beschränkt? Geben Sie ggf. auch eine obere/untere Schranke an.
12. Geben Sie für folgende Funktionen $f : D \rightarrow M$ die Bildmenge $f(D)$ an. Ist die Funktion surjektiv?
a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 + 1$ b) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x + 1$
c) $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x}$ d) $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{x}$

13. Ist die Funktion injektiv?
- a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 + 1$ b) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x + 1$
 c) $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x}$ d) $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{x}$
14. a) Wählen Sie für $f(x) = x^2 - 1$ den Definitions- und Zielmenge so, dass die Funktion f bijektiv ist (Definitionsbereich reell und so groß wie möglich).
 b) Geben Sie für f die Umkehrfunktion an (also Definitionsbereich, Zielmenge und Funktionsvorschrift der Umkehrfunktion).
 c) Skizzieren Sie f und f^{-1} .
15. a) Wählen Sie für $f(x) = \sqrt{x+1}$ Definitions- und Zielmenge so, dass die Funktion f bijektiv ist (Definitionsbereich reell und so groß wie möglich).
 b) Geben Sie für f die Umkehrfunktion an.
 c) Skizzieren Sie f und f^{-1} .
16. a) Wählen Sie für $f(x) = \ln(x+2)$ Definitions- und Zielmenge so, dass die Funktion f bijektiv ist (Definitionsbereich reell und so groß wie möglich).
 b) Geben Sie für f die Umkehrfunktion an.
 c) Skizzieren Sie f und f^{-1} .
17. a) Wählen Sie für $f(x) = x^2 - 2x$ Definitions- und Zielmenge so, dass die Funktion f bijektiv ist (Definitionsbereich reell und so groß wie möglich).
 b) Geben Sie für f die Umkehrfunktion an.
 c) Skizzieren Sie f und f^{-1} .
18. Wählen Sie Definitions- und Zielmenge so, dass die Funktion f bijektiv ist. Geben Sie für f die Umkehrfunktion an und machen Sie die Probe.
- a) $f(x) = 2x + 1$ b) $f(x) = \sqrt{x-1}$
 c) $f(x) = \frac{1}{x+1}$ d) $f(x) = x^2 - 4x$
 Hinweis: Bei d) lösen Sie $y = x^2 - 4x$ nach x auf, also $x^2 - 4x - y = 0$.
19. Geben Sie für f die Umkehrfunktion an, indem Sie f in der Form $f = g \circ h$ schreiben und danach g^{-1} bzw. h^{-1} ermitteln und dann $f^{-1} = h^{-1} \circ g^{-1}$ verwenden. (Definitions- und Zielmenge seien so gegeben, dass die Funktion f bijektiv ist. Das muss nicht weiter betrachtet werden.)
- a) $f(x) = \ln(x+1)$ b) $f(x) = \sin(4x-1)$
20. Gegeben ist $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2+1}$.
- a) Skizzieren Sie die Funktion mithilfe einer Wertetabelle.
 b) Wo ist f streng monoton wachsend bzw. streng monoton fallend? Überlegen Sie mithilfe der Skizze und beweisen Sie.
 c) Ist f (nach unten/oben) beschränkt? Überlegen Sie mithilfe der Skizze und beweisen Sie.
21. Gegeben ist $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$.
- a) Skizzieren Sie die Funktion mithilfe einer Wertetabelle.

- b) Wo ist f streng monoton wachsend bzw. streng monoton fallend? (Überlegen Sie mithilfe der Skizze und beweisen Sie.)
 c) Zeigen Sie, dass f beschränkt ist.
22. a) Geben Sie $(f \circ g)(x)$ an für $f(x) = \frac{1}{x-1}$ und $g(x) = \frac{1}{x+1}$.
 b) Geben Sie $(f \circ g)(x)$ an für $f(x) = \sqrt{x+1}$ und $g(x) = x^2 - 1$.
 c) Schreiben Sie $h(x) = \frac{1}{(4x-1)^2}$ als $(f \circ g)(x)$ zweier Funktionen f und g .
23. Gegeben sind $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = a \cdot x$ und $g(x) = x + b$ (wobei $a, b \in \mathbb{R}$ sind, $a \neq 0$). Geben Sie an:
 a) $g \circ f$ b) $f \circ g$ c) f^{-1} und g^{-1} d) $(f \circ g)^{-1}$
24. Zeigen Sie: Wenn f und g injektiv sind, dann ist auch $f \circ g$ injektiv.

Lösungen zu den Aufwärmübungen

1. 
2. Die Elemente von A werden als Punkte gezeichnet. Wenn zwei Elemente von A in Relation stehen, so wird das durch einen Pfeil (bzw. eine Schlinge, wenn das Element zu sich selbst in Relation steht) eingezeichnet.
3. $R^{-1} = \{(y, x) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2\}$ bzw. nach Umbenennung der Variablen: $R^{-1} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = y^2\}$, d.h., $R^{-1} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = \sqrt{x} \text{ oder } y = -\sqrt{x}\}$.
4. a) $R^{-1} = \{(x, a), (x, b), (y, c), (z, c)\}$ b) $RS = \{(a, u), (b, u), (c, v)\}$
 c) $R\mathbb{I}_A$ ist nicht definiert, da $R \subseteq A \times \mathbf{B}$, aber $\mathbb{I}_A \not\subseteq \mathbf{B} \times \dots$
 d) $\mathbb{I}_A R = R$
5. $RS = \{(x, z), (x, y), (y, z), (z, z)\}$
 $SR = \{(y, x), (x, x), (z, x), (z, y)\}$
6. a) Es gibt (mindestens) ein $x \in A$ mit $(x, x) \notin R$. Beispiel: $R = \{(1, 1)\}$ auf $A = \{1, 2\}$.
 b) Es gibt ein Paar $(x, y) \in R$ mit $(y, x) \notin R$; d.h. x steht in Beziehung zu y , jedoch y steht nicht in Beziehung zu x . Beispiel: $R = \{(1, 2)\}$ auf $A = \{1, 2\}$.
7. a) Es gibt in R gleichzeitig (x, y) und (y, x) mit x, y verschieden oder gleich (also insbesondere zerstören auch Schlingen (x, x) die Asymmetrie). Beispiel: $R = \{(1, 1)\}$ oder $S = \{(1, 2), (2, 1)\}$ auf $A = \{1, 2\}$.
 b) Es gibt in R gleichzeitig (x, y) und (y, x) mit x, y verschieden (Schlingen

sind kompatibel mit Antisymmetrie). Beispiel: $S = \{(1, 2), (2, 1)\}$ auf $A = \{1, 2\}$

8. Es gibt (x, y) und (y, z) in R , aber nicht $(x, z) \in R$. Beispiel: $S = \{(1, 2), (2, 1)\}$ oder $T = \{(1, 2), (2, 3)\}$ auf $A = \{1, 2, 3\}$.
9.
 - $\mathbb{I}_A \subseteq R$, daher reflexiv.
 - $R = R^{-1}$, daher symmetrisch.
 - $R \cap R^{-1} \not\subseteq \mathbb{I}_A$, daher nicht antisymmetrisch.
 - $R \cap R^{-1} \not\subseteq \{\}$, daher nicht asymmetrisch.
 - $R \circ R = \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b), (c, c)\} \subseteq R$, daher transitiv.
10. a) $R = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (a, b), (b, c)\}$
 b) $S = \{(a, b), (a, c)\}$
11. a) $[S]^{refl} = S \cup \mathbb{I}_A = \{(a, a), (b, b), (a, c), (c, c)\}$.
 b) $[S]^{sym} = S \cup S^{-1} = \{(a, a), (a, c), (c, a), (c, c)\}$.
12. Wir bilden $R \circ R = \{(a, a), (b, b), (a, c)\}$ und weiter $R \circ (R \circ R) = \{(a, b), (b, a), (b, c)\}$. Da nun keine neuen Paare entstanden sind, bringt auch eine weitere Verknüpfung mit R nichts mehr, und damit können wir abbrechen. Es ist also $[R]^{trans} = R \cup (R \circ R) = \{(a, b), (b, a), (b, c), (a, a), (b, b), (a, c)\}$.
13. a) ja, da R reflexiv, symmetrisch und transitiv; Äquivalenzklassen: $\{1, 3\}, \{2\}$
 b) nein, da R nicht antisymmetrisch wegen $(1, 3)$ und $(3, 1)$ in R
14. $R = \{(a, b), (a, c), (a, d), (b, c), (b, d), (c, d)\}$ ist antisymmetrisch und transitiv, aber nicht reflexiv, daher keine Ordnung. Sie ist aber asymmetrisch (und transitiv), daher eine strikte Ordnung. Die strikte Ordnung ist total, weil je zwei Elemente von A bezüglich R vergleichbar sind (entweder ist das eine oder das andere vorher im Alphabet).
15. $R = \{(2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (2, 4)\}$ reflexiv, antisymmetrisch und transitiv, daher eine Ordnung. Sie ist nur partiell, da zum Beispiel die Elemente 3 und 5 nicht in einer Teilbarkeitsbeziehung zueinander stehen.

16. a) $\sigma_{(Ort=Wien \text{ und } Preis < 220)}(R_I)$

<i>I.Nr.</i>	<i>Ort</i>	<i>Preis</i>
10	Wien	200

b)

$$R_1 = R_K[Ort, Ort]R_I$$

<i>K.Nr.</i>	<i>Name</i>	<i>Ort</i>	<i>max. Preis</i>	<i>I.Nr.</i>	<i>Preis</i>
91	Reich	Wien	230	10	200
91	Reich	Wien	230	11	250
92	Huber	Graz	180	13	150

c)

$$R_2 = \sigma_{Preis \leq \max.Preis}(R_1)$$

<i>K.Nr.</i>	<i>Name</i>	<i>Ort</i>	<i>max. Preis</i>	<i>I.Nr.</i>	<i>Preis</i>
91	Reich	Wien	230	10	200
92	Huber	Graz	180	13	150

d) $\pi_{Name}(R_2)$

<i>Name</i>
Reich
Huber

17. Es sind alle Werte auszuschließen, für die die Funktionsvorschrift nicht definiert ist (Division durch 0, Wurzel aus einer negativen Zahl, ...):

a) $D = \mathbb{R}$ b) $D = \mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$ c) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -3\}$

18. a) $(f + g)(x) = f(x) + g(x) = 1 - x^2 + x^2 = 1.$

b) $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) = (1 - x^2)x^2.$

c) $(\frac{f}{g})(x) = \frac{1-x^2}{x^2} = \frac{1}{x^2} - 1, x \neq 0.$

d) $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = 1 - (g(x))^2 = 1 - (x^2)^2 = 1 - x^4.$

e) $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = (f(x))^2 = (1 - (x^2))^2 = 1 - 2x^2 + x^4.$

19. a) $h(x) = (3x + 1)^2 = (g(x))^2 = f(g(x))$ mit $g(x) = 3x + 1$ und $f(x) = x^2$

b) $h(x) = \frac{1}{3+x} = \frac{1}{g(x)} = f(g(x))$ mit $g(x) = 3 + x$ und $f(x) = \frac{1}{x}$

c) $h(x) = (f \circ g)(x)$ mit $f(x) = e^x, g(x) = -3x^2 + 1$

20. a) $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \frac{1}{g(x)+1} = \frac{1}{\frac{1-x}{x}+1} = x$

b) $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = \frac{1-f(x)}{f(x)} = \frac{1}{f(x)} - 1 = x$

21. a) Die Menge aller Funktionswerte ist $f(D) = \{2x \mid x \in \mathbb{N}\} = \{2, 4, 6, \dots\} \neq \mathbb{N}$. D.h., es ist zum Beispiel $y = 3$ kein Funktionswert. Daher ist f nicht surjektiv.

b) $f(D) = \{2x \mid x \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}$, also surjektiv (d.h., jedes $y \in \mathbb{R}$ ist Funktionswert von einem x , nämlich (hier von genau einem:) $x = \frac{y}{2}$).

c) $f(D) = \{x^2 \mid x \in \mathbb{R}\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\} \neq \mathbb{R}$, daher nicht surjektiv.

d) $f(D) = \{\frac{1}{x^2} \mid x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\} \neq \mathbb{R}$, daher nicht surjektiv.

e) $f(D) = \mathbb{R}$, daher surjektiv.

- f) $f(D) = \mathbb{R}$, daher surjektiv.
 g) $f(D) = \{x^2 + y^2 \mid x, y \in \mathbb{R}\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$, daher nicht surjektiv.
22. a) f ist injektiv, da $x_1 \neq x_2 \Rightarrow 2x_1 \neq 2x_2$ (d.h., verschiedene x -Werte haben auch immer verschiedene Funktionswerte).
 b) Injektiv, da $x_1 \neq x_2 \Rightarrow x_1^2 \neq x_2^2$ für $x_1, x_2 \in [0, \infty)$.
 c) Nicht injektiv, denn z.B. $x_1 = 3$ und $x_2 = -3$ sind verschiedene Werte aus dem Definitionsbereich, haben aber denselben Funktionswert $f(3) = f(-3) = \frac{1}{9}$.
 d) Injektiv, da $x_1 \neq x_2 \Rightarrow x_1 + 3 \neq x_2 + 3$.
 e) Nein, denn z.B. $f(-1) = f(1) = 1$.
 f) Nein, denn z.B. $f(0, 1) = f(1, 0) = 1$.
23. a) ja, da sie injektiv und surjektiv ist; $f^{-1}(x) = \frac{x}{2}$
 b) nein, nicht surjektiv ($f([0, \infty)) = [0, \infty)$)
 c) ja, $f^{-1}(x) = x - 3$
 d) nein, weder injektiv ($f(-1) = f(1) = 1$) noch surjektiv ($f(\mathbb{R}) = [0, \infty)$)
 e) nein, nicht injektiv ($f(0, 0) = f(-1, 1) = 0$)
 f) ja; $f^{-1}(x) = 2x$
 g) nein; weder injektiv ($f(0) = f(4) = 0$) noch surjektiv ($f(\mathbb{Z}_8) = \{0, 2, 4, 6\}$)
24. Wir nehmen als Definitionsbereich ein möglichst großes Intervall, auf dem f streng monoton wachsend oder streng monoton fallend ist (dann ist f injektiv). Als Zielmenge wählen wir die Menge aller Funktionswerte (dann ist f surjektiv).
 a) Streng monoton wachsend auf $\mathbb{R}$, da $x_1 < x_2 \Rightarrow 2x_1 < 2x_2$; daher injektiv auf ganz $\mathbb{R}$; Zielmenge = Bildmenge: $f(D) = \{2x \mid x \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}$; Umkehrfunktion ist $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $g(x) = \frac{x}{2}$.
 b) Streng monoton wachsend auf $D = (-\infty, 0)$, da für $x_1, x_2 \in (-\infty, 0)$ gilt: $x_1 < x_2 \Rightarrow \frac{1}{x_1^2} < \frac{1}{x_2^2}$; als Zielmenge wählen wir $f(D) = \{\frac{1}{x^2} \mid x \in (-\infty, 0)\} = (0, \infty)$. Umkehrfunktion: $g : (0, \infty) \rightarrow (-\infty, 0)$ mit $g(x) = \frac{-1}{\sqrt{x}}$. Probe: $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\frac{-1}{\sqrt{x}}) = x$. Streng monoton fallend auf $D = (0, \infty)$, da für $x_1, x_2 \in (0, \infty)$ gilt: $x_1 < x_2 \Rightarrow \frac{1}{x_1^2} > \frac{1}{x_2^2}$; Zielmenge: $f(D) = \{\frac{1}{x^2} \mid x \in (0, \infty)\} = (0, \infty)$; Umkehrfunktion: $g : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ mit $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$.
 c) Streng monoton wachsend auf ganz $\mathbb{R}$, da für $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ gilt: $x_1 < x_2 \Rightarrow x_1^3 < x_2^3$; daher umkehrbar auf ganz $\mathbb{R}$; Umkehrfunktion $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = \sqrt[3]{x}$.
 d) Auf $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ist f streng monoton fallend, daraus folgt, dass $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$ bijektiv ist und $f^{-1} : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Auflösung von $y = \frac{1}{x}$ nach x und anschließende Vertauschung der Variablennamen liefert $f^{-1}(x) = \frac{1}{x}$.
25. a) $f : [0, \infty) \rightarrow [1, \infty)$ bijektiv; $f^{-1} : [1, \infty) \rightarrow [0, \infty)$, $f^{-1}(x) = \sqrt{x-1}$.

oder alternativ: $f : (-\infty, 0] \rightarrow [1, \infty)$ ist bijektiv mit $f^{-1} : [1, \infty) \rightarrow (-\infty, 0]$ mit $f^{-1}(x) = -\sqrt{x-1}$.

b) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ bijektiv; $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}(x-1)$.

c) $f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ bijektiv; $f^{-1} : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$, $f^{-1}(x) = x^2$.

d) $f : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$ bijektiv; $f^{-1} : [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ mit $f^{-1}(x) = \arcsin(x)$.

26. a) $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{1\}$ ist bijektiv

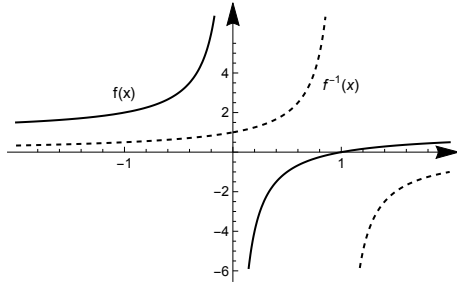
b) $f^{-1} : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $f^{-1}(y) = \frac{1}{1-y}$

c) Skizziere $f(x) = 1 - \frac{1}{x}$ auf $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ und $f^{-1}(x) = \frac{1}{1-x}$ auf $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

a) $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{1\}$ ist bijektiv

b) $f^{-1} : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $f^{-1}(y) = \frac{1}{1-y}$

c) Skizze von $f(x) = 1 - \frac{1}{x}$ auf $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ und $f^{-1}(x) = \frac{1}{1-x}$ auf $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$:



27. Die Umrechnung erfolgt mit der Umkehrfunktion: $C(F) = (F - 32)/1.8$.

28. a) f ist streng monoton fallend auf $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, denn wenn $x_1 < x_2$, dann ist $\frac{1}{x_1} > \frac{1}{x_2}$ (d.h., wenn x größer wird, so wird $f(x)$ kleiner).

b) Die Betragsfunktion ist streng monoton wachsend auf dem Definitionsbereich $D = [0, \infty)$, denn für $x_1, x_2 \in [0, \infty)$ mit $x_1 < x_2$ gilt: $f(x_1) = x_1 < f(x_2) = x_2$. Sie ist streng monoton fallend für $D = (-\infty, 0]$, denn für $x_1, x_2 \in (-\infty, 0]$ mit $x_1 < x_2$ gilt: $f(x_1) = -x_1 > f(x_2) = -x_2$.

c) Für $x_1, x_2 \in (-\infty, 0]$ mit $x_1 < x_2$ gilt: $x_1^2 > x_2^2$, daher $x_1^2 + 1 > x_2^2 + 1$, daraus folgt $\frac{1}{x_1^2+1} < \frac{1}{x_2^2+1}$, daher ist die Funktion hier streng monoton wachsend. Analog gilt für $x_1, x_2 \in [0, \infty)$ mit $x_1 < x_2$, dass: $x_1^2 < x_2^2$, daher $\frac{1}{x_1^2+1} > \frac{1}{x_2^2+1}$. Also ist die Funktion hier streng monoton fallend.

29. nach unten beschränkt, da $f(x) = \frac{1}{x^2} \geq 0$; die Skizze legt weiters nahe, dass f nach oben unbeschränkt ist. Beweis: Man zeigt, dass für jede noch so große Schranke $K > 0$ der Funktionswert an der Stelle $x = \frac{1}{\sqrt{K+1}}$ größer als K ist: $f(\frac{1}{\sqrt{K+1}}) = (\sqrt{K+1})^2 = K+1 > K$.

b) nach oben beschränkt, da $f(x) = -|x| \leq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$; laut Skizze nach unten unbeschränkt; Beweis: für jede noch so kleine Schranke $k < 0$ ist der Funktionswert z.B. an der Stelle $x = -k+1 (\geq 0)$ kleiner als k : $f(-k+1) = -|-k+1| = -(-k+1) = k-1 < k$.

c) f ist nach oben beschränkt, da $f(x) = \frac{1}{x^2+1} \leq 1$; f ist auch nach unten beschränkt, da $f(x) \geq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$. f ist also, kurz gesagt, beschränkt. Graphisch veranschaulicht: Der Funktionsgraph verläuft zwischen den Geraden $y = 1$ und $y = 0$.

30. streng monoton fallend für $(-\infty, 0]$ und streng monoton wachsend für $[0, \infty)$; beschränkt, z.B. $0 \leq \frac{x^2}{x^2+1} \leq 1$

Lösungen zu ausgewählten Aufgaben

1.

	reflexiv	symm.	antisymm.	asymmetrisch	transitiv
$<$	nein	nein	ja	ja	ja
$>$	nein	nein	ja	ja	ja
$\leq$	ja	nein	ja	nein	ja
$\geq$	ja	nein	ja	nein	ja
$=$	ja	ja	ja	nein	ja
$\neq$	nein	ja	nein	nein	nein

2. $RS = \{(x, z), (x, y), (y, z), (z, z)\}$
 $SR = \{(y, x), (x, x), (z, x), (z, y)\}$

3. nein

4. –

5. Äquivalenzrelation; $A_1 = \{1, 2\}$, $A_2 = \{3, 4\}$

6. a) nein b) partielle Ordnung

7. –

8. nein

9. nein; z.B. sind $(1, \sqrt{3})$ und $(1, -\sqrt{3})$ in R . Diese Relation ist also nicht der Graph einer Abbildung (sondern von zwei Abbildungen: $y = \sqrt{4-x^2}$ und $y = -\sqrt{4-x^2}$... zwei Halbkreise).

10. –

11. –

12. a) $f(D) = [1, \infty)$, daher f nicht surjektiv
 b) surjektiv, da $f(D) = \mathbb{R}$
 c) $f(D) = [0, \infty)$, daher nicht surjektiv
 d) $f(D) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, daher nicht surjektiv

13. a) Nein, da z.B. $f(2) = f(-2)$
b) Ja, da $2x_1 + 1 = 2x_2 + 2 \Rightarrow x_1 = x_2$
c) Ja, da $\sqrt{x_1} = \sqrt{x_2} \Rightarrow x_1 = x_2$
d) Ja, da $\frac{1}{x_1} = \frac{1}{x_2} \Rightarrow x_1 = x_2$
14. a) $f : [0, \infty) \rightarrow [-1, \infty)$ ist bijektiv
b) $f^{-1} : [-1, \infty) \rightarrow [0, \infty)$, $f^{-1}(x) = \sqrt{x+1}$
c) Skizziere $f(x) = x^2 - 1$ auf $D = [0, \infty)$ und $f^{-1}(x) = \sqrt{x+1}$ auf $D = [-1, \infty)$
15. a) $f : [-1, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ ist bijektiv
b) $f^{-1} : [0, \infty) \rightarrow [-1, \infty)$, $f^{-1}(y) = y^2 - 1$
c) Skizziere $f(x) = \sqrt{x+1}$ auf $D = [-1, \infty)$ und $f^{-1}(x) = x^2 - 1$ auf $D = [0, \infty)$
16. a) $f : (-2, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ bijektiv b) $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow (-2, \infty)$, $f^{-1}(x) = e^x - 2$
17. a) streng monoton wachsend (z.B.) auf $[1, \infty)$, somit hier injektiv; also $f : [1, \infty) \rightarrow [-1, \infty)$ bijektiv
b) $f^{-1} : [-1, \infty) \rightarrow [1, \infty)$, $f^{-1}(x) = 1 + \sqrt{x+1}$
18. –
19. –
20. b) streng monoton fallend auf $(-\infty, 0]$, streng monoton wachsend auf $[0, \infty)$
c) beschränkt ($-1 \leq f(x) \leq 1$)
21. streng monoton wachsend für $(-\infty, 0]$ und streng monoton fallend für $[0, \infty)$; beschränkt
22. –
23. –
24. –